

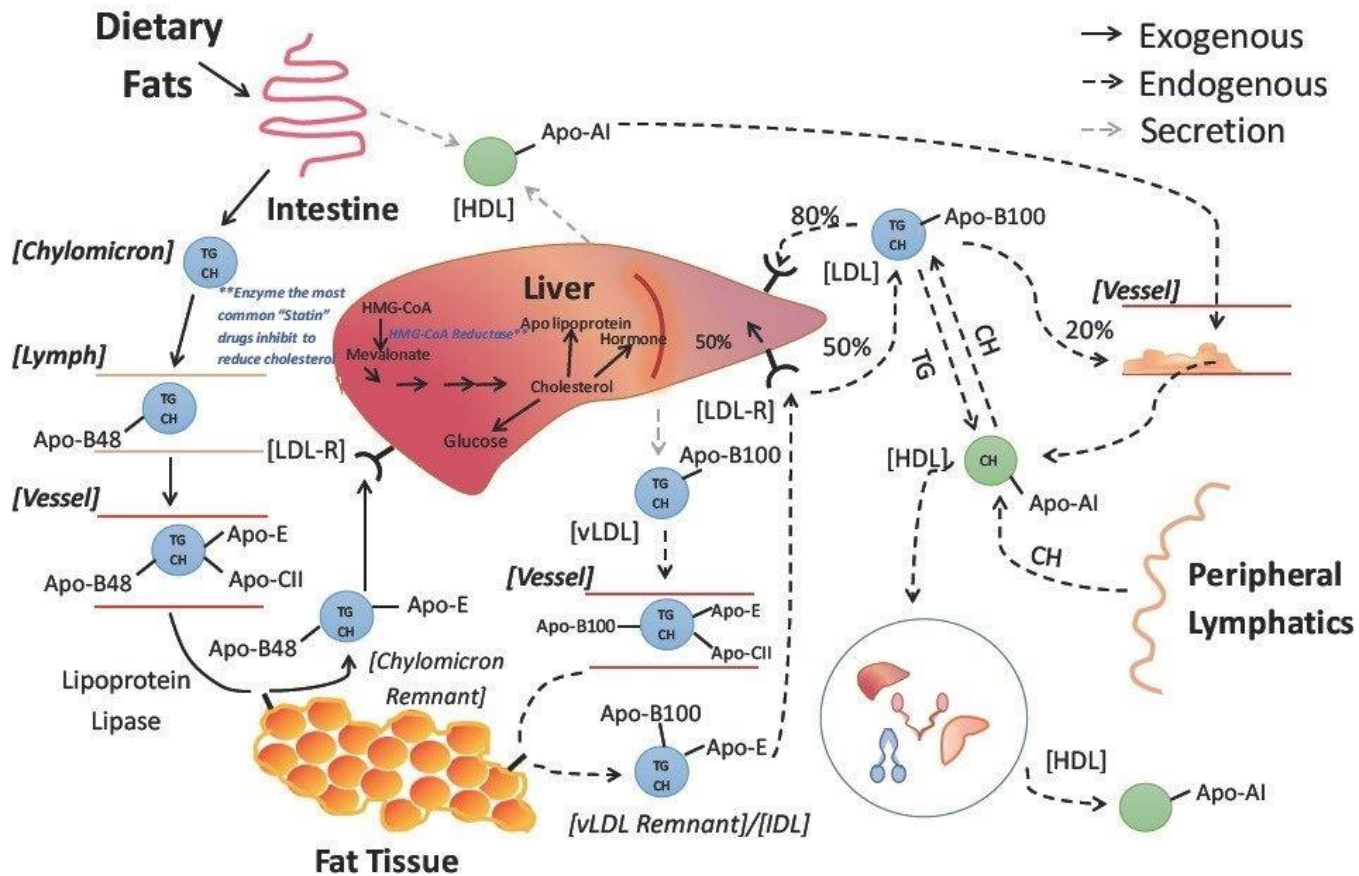
The background is a detailed illustration of a blood vessel. Red blood cells, depicted as biconcave discs, are shown flowing through the vessel. A large, textured yellow plaque is visible on the right side of the vessel wall. A solid yellow horizontal band spans the middle of the image, serving as a background for the title.

DISLIPIDEMIA

Kamis, 13 Februari 2025

Christian Sipija

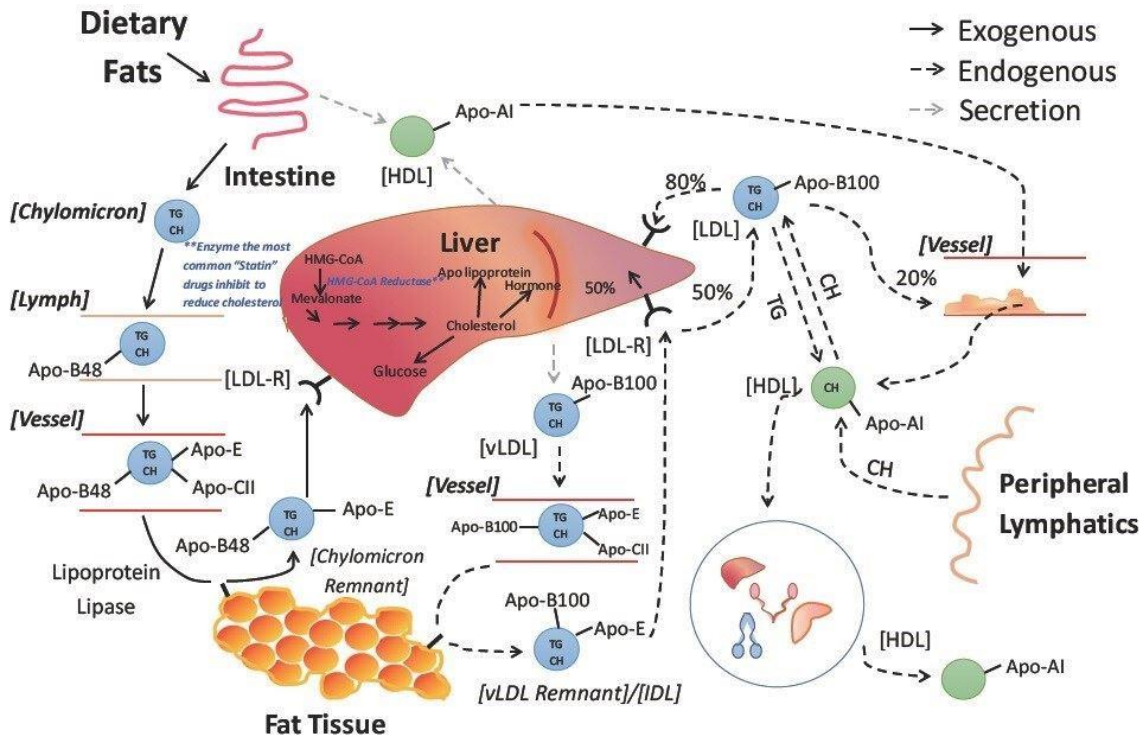
METABOLISME LIPID



Metabolisme lipid terdiri dari 2 jalur:

- 1. Jalur eksogen:** transportai lemak dari makanan melalui sistem limfatik dan darah
- 2. Jalur endogen:** produksi, penyimpanan, dan pemanfaatan lipid oleh hati

METABOLISME LIPID



Jalur eksogen

1. Pencernaan di usus

- Lemak makanan (trigliserida dan kolesterol) dicerna oleh lipase pankreas.
- Asam lemak bebas dan monogliserida diserap oleh sel-sel usus (enterosit).

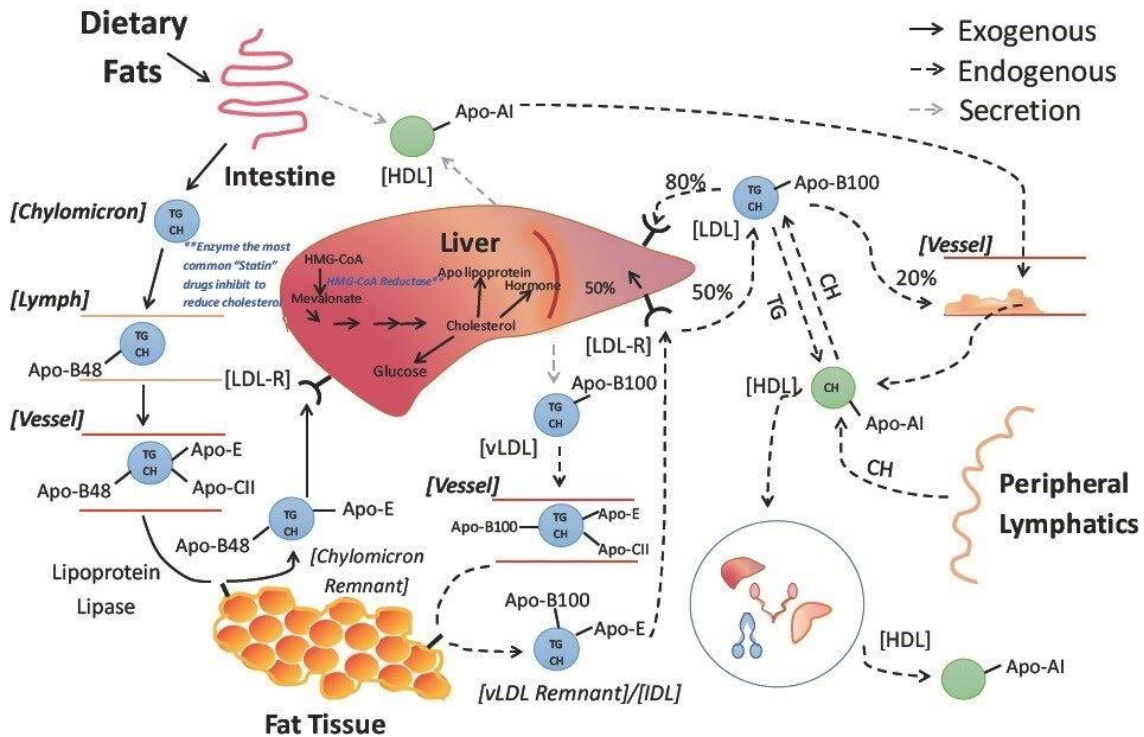
2. Pembentukan kilomikron

- Lemak makanan (trigliserida dan kolesterol) dicerna oleh lipase pankreas.
- Asam lemak bebas dan monogliserida diserap oleh sel-sel usus (enterosit).

3. Transportasi ke jaringan via sistem limfatik

- Kilomikron masuk ke sirkulasi limfatik sebelum dilepaskan ke dalam darah

METABOLISME LIPID



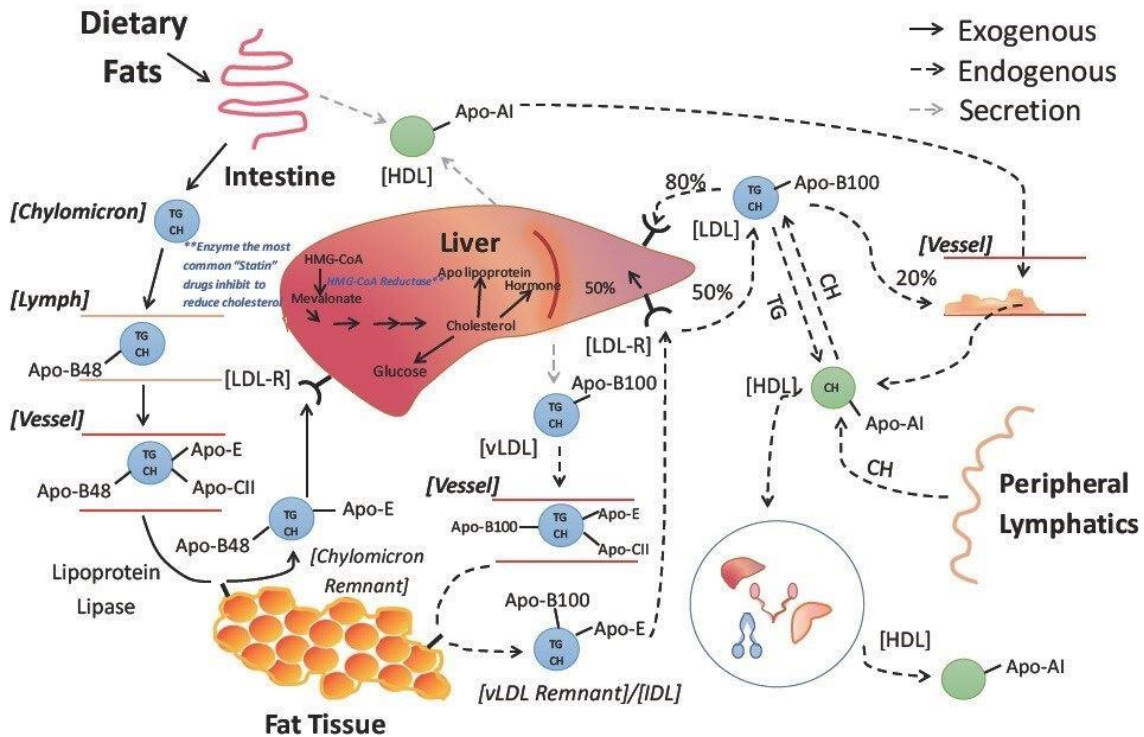
4. Pengambilan triglisderia oleh jaringan lemak dan otot

- Kilomikron bertemu dengan Lipoprotein Lipase (LPL) di pembuluh darah

5. Pembentukan sisa kilomikron (chylomicron remnant)

- Setelah kehilangan sebagian besar trigliseridanya, kilomikron berubah menjadi kilomikron remnant yang mengandung banyak kolesterol
- Kilomikron remnan diambil oleh reseptor LDL (LDL-R) di hati untuk diproses lebih lanjut

METABOLISME LIPID



Jalur endogen

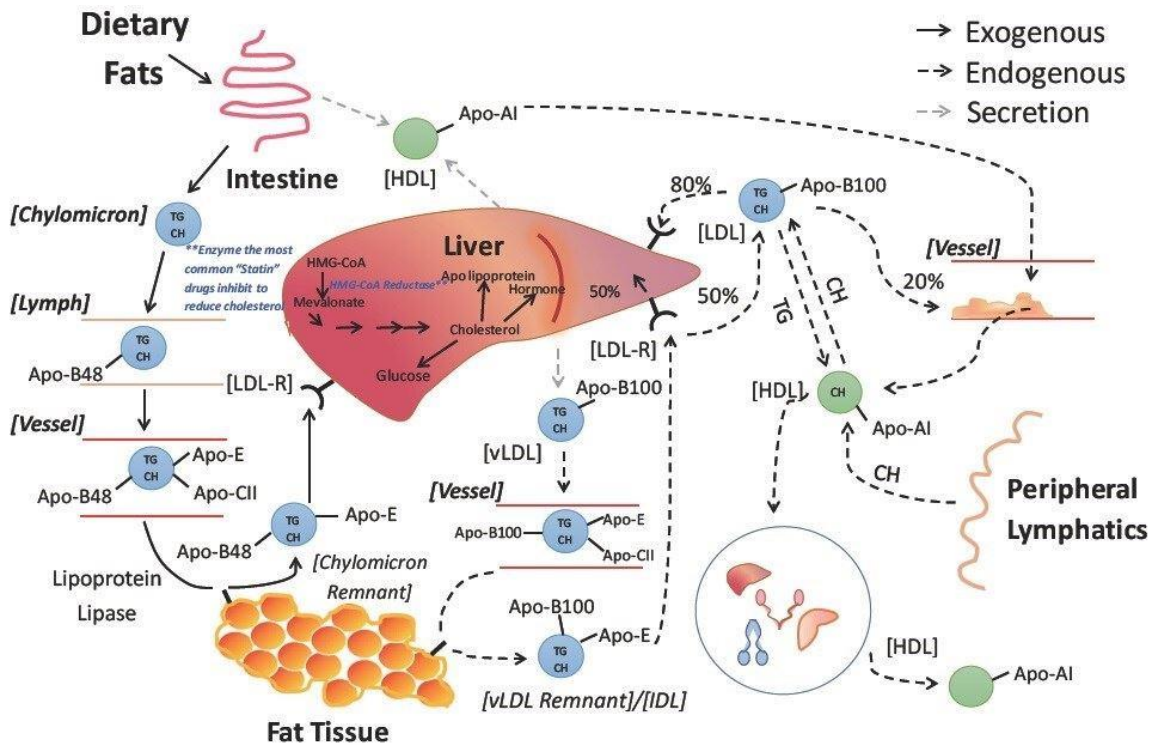
1. Sintesis lipid di hati

- Hati memproduksi kolesterol menggunakan enzim **HMG-CoA Reductase** (target utama obat statin untuk menurunkan kolesterol).
- Hati juga mensintesis VLDL (Very Low-Density Lipoprotein), yang kaya akan trigliserida dan kolesterol

2. Transportasi VLDL dalam darah

- VLDL mengandung **Apo-B100** dan membawa trigliserida dari hati ke jaringan.
- Lipoprotein lipase (LPL) memecah trigliserida dalam VLDL untuk diambil oleh jaringan

METABOLISME LIPID



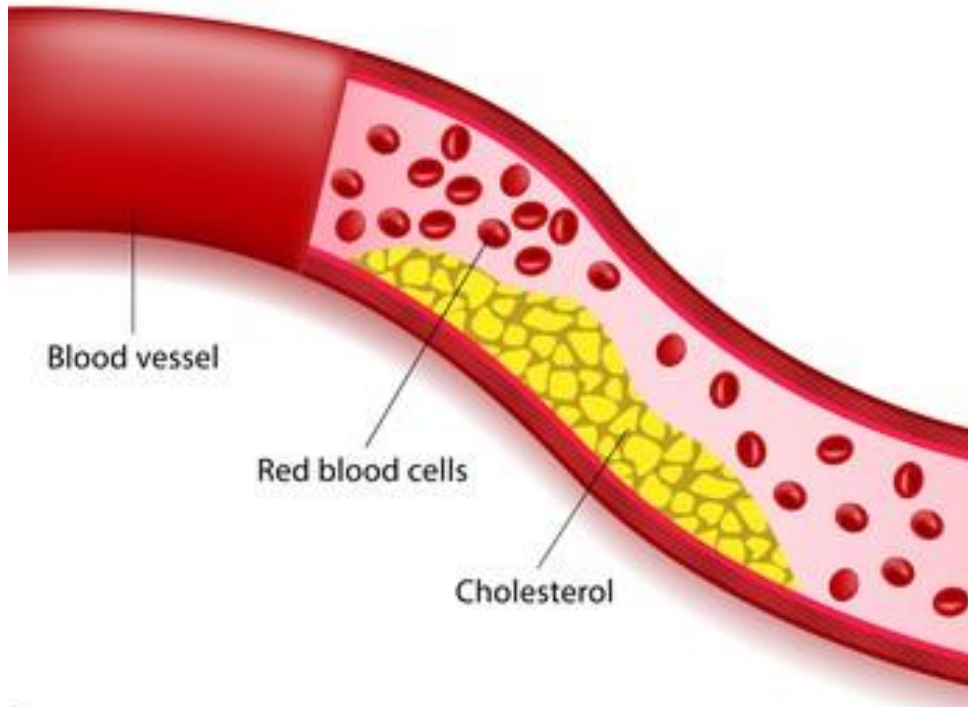
3. Pembentukan LDL (Low-Density Lipoprotein)

- Setelah kehilangan trigliserida, VLDL menjadi IDL (Intermediate-Density Lipoprotein), lalu berubah menjadi LDL.
- LDL kaya akan kolesterol dan mengandung Apo-B100, yang berinteraksi dengan reseptor LDL (LDL-R) di hati.
- LDL yang tidak diambil oleh hati bisa tersimpan di dinding arteri, menyebabkan aterosklerosis.

4. Peran HDL (High-Density Lipoprotein)

- HDL berperan dalam reverse cholesterol transport, mengambil kelebihan kolesterol dari jaringan dan membawanya kembali ke hati untuk dibuang.
- HDL mengandung Apo-AI, yang membantu dalam pembersihan kolesterol.

DISLIPIDEMIA



Dislipidemia didefinisikan sebagai kelainan metabolisme lipid yang ditandai dengan **peningkatan maupun penurunan kadar fraksi lipid** dalam plasma. Kelainan fraksi lipid yang utama adalah kenaikan kadar **kolesterol total** (K-total), kolesterol **LDL** (K-LDL) dan atau **trigliserida** (TG), serta penurunan kolesterol **HDL** (K-HDL)

DIAGNOSIS

klo bisa hafal sih

Kolesterol Total (mg/dl)

- Diinginkan <200
- Sedikit tinggi (borderline) 200-239
- Tinggi ≥ 240

Kolesterol LDL (mg/dl)

- Optimal <100
- Mendekati optimal 100-129
- Sedikit tinggi (borderline) 130-159
- Tinggi 160-189
- Sangat tinggi ≥ 190

Kolesterol HDL (mg/dl)

- Rendah <40
- Tinggi ≥ 60

Trigliserid (mg/dl)

- Normal <150
- Sedikit tinggi (borderline) 150-199
- Tinggi 200-499
- Sangat tinggi ≥ 500

Jenis Lipoprotein	Jenis Apoprotein	Kandungan Lipid (%)		
		Trigliserida	Kolesterol	Fosfolipid
Kilomikron	Apo- B48	80-95	2-7	3-9
VLDL	Apo – B100	55-80	5-15	10-20
IDL	Apo – B 100	20-50	20-40	15-25
LDL	Apo – B 100	5-15	40-50	20-25
HDL	Apo-AI dan Apo – AII	5-10	15-25	20-30

KLASIFIKASI

Dislipidemia primer

Dislipidemia primer adalah dislipidemia akibat **kelainan genetik**. Pasien dislipidemia sedang disebabkan oleh **hiperkolesterolemia poligenik** dan **dislipidemia kombinasi familial**. Dislipidemia berat umumnya karena **hiperkolesterolemia familial, dislipidemia remnan, dan hipertrigliseridemia primer**.

Dislipidemia sekunder

Dislipidemia sekunder adalah dislipidemia yang **terjadi akibat suatu penyakit lain** misalnya **hipotiroidisme, sindroma nefrotik, diabetes melitus, dan sindroma metabolik**. Pengelolaan penyakit primer akan memperbaiki dislipidemia yang ada. Dalam hal ini **pengobatan penyakit primer yang diutamakan**.

KLASIFIKASI

Dislipidemia sekunder

Kelainan lipid	Kondisi Penyakit
K- Total dan LDL-K ↑	• Hipotiroid • Sindroma nefrotik • Disgammaglobulinemia (Lupus, multiple myeloma) • Progestin atau terapi steroid anabolic • Penyakit kolestatik hati (primary biliary cirrhosis) • Terapi inhibitor protease (untuk infeksi HIV)
TG dan VLDL ↑	• Gagal ginjal kronik • DM tipe 2 • Obesitas • Konsumsi alkohol tinggi • Hipotiroid • Obat anti hipertensi (thiazide dan beta-blocker) • Terapi kortikosteroid • Kontrasepsi oral, estrogen atau kondisi hamil • Terapi inhibitor protease (untuk infeksi HIV)

FAKTOR RISIKO

Dislipidemia primer

- **Familial hypercholesterolemia (FH):** defek pada reseptor LDL, menyebabkan peningkatan LDL yang signifikan
- **Familial Combined Hyperlipidemia (FCHL):** Peningkatan produksi VLDL dan LDL.
- **Dysbetalipoproteinemia:** Gangguan metabolisme IDL menyebabkan peningkatan kadar kolesterol dan trigliserida

Dislipidemia sekunder

- **Obesitas dan Sindrom Metabolik :** Resistensi insulin meningkatkan produksi VLDL.
- **Diabetes Mellitus :** Gangguan pemecahan trigliserida dan penurunan HDL.
- **Hipotiroidisme :** Menurunkan ekspresi reseptor LDL, meningkatkan LDL.
- **Penyakit Ginjal Kronis :** Menurunkan klirens lipid dan meningkatkan dislipidemia.
- **Konsumsi Alkohol Berlebihan :** Meningkatkan sintesis trigliserida oleh hati.
- **Diet Tinggi Lemak Jenuh dan Karbohidrat :** Meningkatkan produksi LDL dan VLDL.

PATOFISIOLOGI

Mutasi reseptor LDL (LDL-R)

LDL tidak dapat dibersihkan secara efektif dari sirkulasi

Akumulasi LDL di sirkulasi

aterosklerosis

Penurunan aktivitas lipoprotein lipase (LPL)

Peningkatan VLDL dan kilomikron

Hipertrigliseridemia

Resistensi insulin

↑Lipolisis di jaringan adiposa

Kelebihan FFA masuk ke hati

Hati mengonversi FFA menjadi VLDL

Hipertrigliseridemia

Penurunan kadar HDL

Menghambat pengangkutan kolesterol kembali ke hati

Peningkatan akumulasi kolesterol dalam makrodag

Pembentukan foam cell

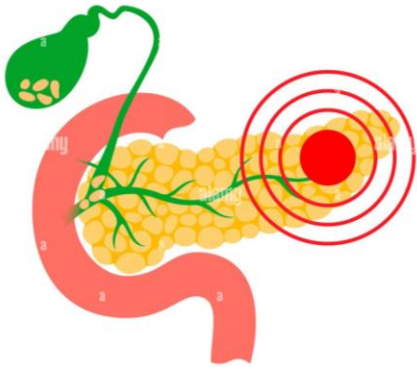
aterosklerosis

LDL teroksidasi akibat stres oksidatif

oxLDL memicu aktivasi makrofag dan endotel vaskular

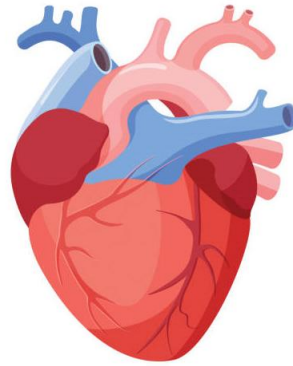
aterosklerosis

KOMPLIKASI



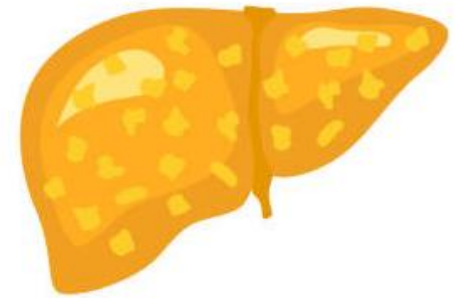
Pankreatitis akut

akibat akumulasi
trigliseridemia dan FFA
(pada
hipertrigliseridemia
>1000 mg/dl)



Aterosklerosis dan CVD

akibat meningkatkan
plak aterosklerosis pada
LDL yang tinggi



NAFLD akibat
penumpukan lemak
di hati

GEJALA

Dislipidemia sering kali **asimptomatik** (tanpa gejala) dan baru terdeteksi melalui pemeriksaan laboratorium (profil lipid). Gejala yang timbul hanya merupakan manifestasi dari komplikasi yang telah terjadi.

Pankreatitis akut	CVD	Neurologis
• Nyeri perut mendadak • Mual & muntah • Nyeri epigastrium	• Nyeri dada (angina pectoris) • Sesak napas saat aktivitas • Nyeri tungkai saat berjalan (klaudikasio intermiten)	• Stroke atau transient ischmeic (TIA) • Pusing, kelemahan satu sisi tubuh (hemiparesis), kesulitan berbicara

TANDA KLINIS

Xanthoma (deposit lemak di kulit dan jaringan)

- **Xanthelasma palpebrarum** → Plak kuning di sekitar kelopak mata, sering dikaitkan dengan **hiperkolesterolemia**.
- **Tendinous xanthoma** → Deposit kolesterol di tendon (misalnya tendon Achilles, tendon tangan), sering terjadi pada **hiperkolesterolemia familial**.
- **Tuberous xanthoma** → Nodul kekuningan di sendi atau area ekstensor (siku, lutut, bokong).
- **Eruptive xanthoma** → Papul kecil kemerahan atau kekuningan yang muncul tiba-tiba, biasanya akibat **hipertrigliseridemia berat** (>1000 mg/dL).

Arcus corneae (arcus senilis)

- Cincin putih atau abu-abu di sekitar kornea akibat deposit kolesterol.
- Jika terjadi pada individu <40 tahun, sering dikaitkan dengan **hiperkolesterolemia familial**.

Arcus corneae (arcus senilis)

- Tampak sebagai perubahan warna putih susu pada pembuluh darah retina akibat **hipertrigliseridemia ekstrem** (>2000 mg/dL).
- Bisa menyebabkan gangguan penglihatan jika berat.

Hepatosplenomegali

DIAGNOSIS

Pengelolaan pasien dislipidemia dimulai dengan melakukan penapisan pada kelompok yang berisiko

Kriteria kelompok berisiko

- Perokok aktif
- Diabetes
- Hipertensi
- Riwayat keluarga dengan PJK dini
- Riwayat keluarga dengan hiperlipidemia
- Penyakit ginjal kronik
- Penyakit inflamasi kronik
- Lingkar pinggang >90 cm untuk laki-laki atau lingkar pinggang > 80 cm untuk Wanita
- Disfungsi ereksi
- Adanya aterosklerosis atau abdominal aneurisma
- Manifestasi klinis dari hiperlipidemia
- Obesitas ($IMT \geq 25 \text{ kg/m}^2$)
- Laki-laki usia ≥ 40 tahun atau wanita dengan usia 50 tahun atau sudah menopause

DIAGNOSIS

Anamnesis dan pemeriksaan fisik, terutama pada:

- Usia (laki-laki ≥ 45 tahun, wanita ≥ 55 tahun)
- Riwayat keluarga dengan PJK dini (Infark miokard atau sudden death < 55 tahun pada ayah atau < 65 tahun pada ibu)
- Perokok aktif
- Hipertensi (TD $\geq 140/90$ mmHg atau dengan pengobatan antihipertensi)
- Kadar kolesterol HDL yang rendah (< 40 mg/dl)

-
- ```
graph LR; A[Anamnesis dan pemeriksaan fisik, terutama pada:
• Usia (laki-laki ≥ 45 tahun, wanita ≥ 55 tahun)
• Riwayat keluarga dengan PJK dini (Infark miokard atau sudden death < 55 tahun pada ayah atau < 65 tahun pada ibu)
• Perokok aktif
• Hipertensi (TD ≥ 140/90 mmHg atau dengan pengobatan antihipertensi)
• Kadar kolesterol HDL yang rendah (< 40 mg/dl)] --> B[• Penyakit jantung coroner
• Penyakit arteri karotis yang simtomatik
• Penyakit arteri perifer
• Aneurisma aorta abdominal]; B --> C[• Total kolesterol
• Kolesterol LDL
• Trigliserida
• Kolesterol HDL];
```
- **Penyakit jantung coroner**
  - **Penyakit arteri karotis yang simtomatik**
  - **Penyakit arteri perifer**
  - **Aneurisma aorta abdominal**

- **Total kolesterol**
- **Kolesterol LDL**
- **Trigliserida**
- **Kolesterol HDL**



# TATALAKSANA

## Aktivitas fisik

- Aktivitas fisik setidaknya 30 menit dengan intensitas sedang 4-6 kali/minggu
- Kegiatan yang disarankan meliputi jalan cepat, sepeda statis, berenang.
- Selain aerobik, aktivitas penguatan otot dianjurkan dilakukan minimal 2 hari seminggu

## Terapi nutrisi medis

- Disarankan mengonsumsi diet rendah kalori yang terdiri dari buah-buahan dan sayuran, biji-bijian, ikan, dan daging tanpa lemak
- Asupan lemak jenuh, lemak trans, dan kolesterol harus dibatasi, sedangkan makronutrien yang menurunkan kadar LDL-C harus mencakup tanaman stanol/sterol (2 g/hari) dan serat larut air (10-25 g/hari)

## Berhenti merokok

# TATALAKSANA

| Golongan Obat         | Efek terhadap Lipid                            | Efek Samping                                                                        | Kontraindikasi                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statin                | LDL ↓ 18-55%<br>HDL ↑ 5-15%<br>TG ↓ 7-30%      | Miopati, Peningkatan enzim hati                                                     | Absolut: penyakit hati akut atau kronik<br>Relatif: penggunaan bersama obat tertentu                    |
| Bile acid sequestrant | LDL ↓ 15-30%<br>HDL ↑ 3-5%<br>TG tidak berubah | Gangguan pencernaan, flatulen, konstipasi, Penurunan absorpsi obat lain             | Absolut:<br>Disbetalipoproteinemia TG > 400 mg/dL<br>Relatif: TG ≥200 mg/dL                             |
| Asam nikotinat        | LDL ↓ 5-25%<br>HDL ↑ 15-35%<br>TG ↓ 20-50%     | Flushing, gout, hiperglikemia, hiperurisemia, Gangguan pencernaan, hepatotoksisitas | Absolut: penyakit liver kronik, penyakit gout berat<br>Relatif: diabetes, hiperurisemia, ulkus peptikum |
| Fibrat                | LDL ↓ 5%-20%, HDL ↑ 10-20%, TG ↓ 20-50%        | Dispepsia, batu empedu, miopati                                                     | Absolut: penyakit ginjal dan hati yang berat                                                            |
| Ezetimibe             | LDL ↓ 10%-18%, Apo B ↓ 11-16%                  | Pada umumnya dapat ditoleransi oleh pasien                                          | Penyakit hati atau peningkatan enzim hati                                                               |

# TATALAKSANA

| Golongan Obat      | Efek terhadap Lipid                                               | Efek Samping                                                                                    | Kontraindikasi                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhibitor PCSK9    | LDL ↓ 48-71%, non-HDL ↓ 49-53%, total kol ↓ 36-42%, ApoB ↓ 42-55% | Faringitis, influenza, ISK, diare, bronkitis, mialgia, gatal pada daerah suntikan               | Belum ada data keamanan penggunaan obat ini untuk jangka panjang (lebih dari 3 tahun) |
| Asam lemak Omega-3 | LDL ↑ 7-45%, Total K ↓ 7-10%, TG ↓ 20-42%, Apo B ↓ 8-14%          | Peningkatan LDL-K, pemanjangan waktu perdarahan, peningkatan enzim hati, gangguan saluran cerna | Pasien yang mendapat terapi antikoagulan, gangguan fungsi hati                        |

# TATALAKSANA

## Statin

Statin mengurangi pembentukan kolesterol di hati dengan menghambat secara kompetitif kerja dari enzim **HMG-CoA reduktase**. Pengurangan konsentrasi kolesterol intraseluler meningkatkan ekspresi reseptor LDL pada permukaan hepatosit yang berakibat meningkatnya pengeluaran K-LDL dari darah dan penurunan konsentrasi dari K-LDL dan lipoprotein apo-B lainnya termasuk trigliserid. Golongan statin hanya diminum **sekali sehari pada malam hari**.

| Obat         | Dosis    |
|--------------|----------|
| Simvastatin  | 5-80 mg  |
| atrovastatin | 10-80 mg |
| Rosuvastatin | 5-40 mg  |
| pravastatin  | 10-80 mg |
| fluvastatin  | 20-40 mg |
| Lovastatin   | 10-40 mg |
| Pivastatin   | 1-4 mg   |

# TATALAKSANA

## Bile acid sequestrants

Mekanisme kerja obat ini adalah menurunkan kolesterol melalui **hambatan terhadap absorpsi asam empedu pada sirkulasi enterohepatik** dengan akibat sintesis asam empedu oleh hati sebagian besar akan berasal dari cadangan kolesterol hati sendiri. Proses katabolisme kolesterol oleh hati tersebut akan dikompensasi dengan peningkatan aktivitas reseptor LDL yang pada akhirnya akan menurunkan LDL-K dalam sirkulasi darah.

| Obat           | Dosis                                |
|----------------|--------------------------------------|
| Cholestyramine | 4-24 mg per hari, 1-3 kali sehari    |
| Colestipol     | 2-16 mg per hari, 1-3 kali sehari    |
| colsevelam     | 3,75 g per hari dibagi dalam 2 dosis |

# TATALAKSANA

## Asam fibrat

Obat ini bekerja mengaktifkan enzim **lipoprotein lipase** yang kerjanya **memecah trigliserida**.

Selain menurunkan kadar trigliserid, obat ini juga meningkatkan kadar kolesterol- HDL yang diduga melalui peningkatan apoprotein A-I, dan A-II

| Obat        | Dosis                   |
|-------------|-------------------------|
| Gemfibrozil | 600 mg 2 kali sehari    |
| Fenofibrat  | 45-300 mg sekali sehari |



# TATALAKSANA

## Asam nikotinik (niacin)

Obat ini diduga bekerja menghambat enzim **hormone sensitive lipase** di jaringan adiposa, dengan demikian akan mengurangi jumlah asam lemak bebas dimana asam lemak bebas yang ada dalam darah sebagian akan ditangkap oleh hati dan akan menjadi sumber pembentukan VLDL.

Dengan menurunnya sintesis VLDL di hati, akan mengakibatkan **penurunan kadar trigliserida, dan juga kolesterol-LDL** di plasma. Pemberian asam nikotinik ternyata juga meningkatkan kadar K-HDL.

| Obat   | Dosis                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| Niacin | 500-2 gram, diberikan pada malam hari dalam bentuk extended release |

# TATALAKSANA

## Ezetimibe

Bekerja dengan **menghambat absorpsi kolesterol oleh usus halus.** Kemampuannya moderate didalam menurunkan kolesterol LDL (15-25%).

| Obat      | Dosis        |
|-----------|--------------|
| Ezetimibe | 10 mg sehari |

# TATALAKSANA

## Inhibitor PCSK9

Merupakan antibodi monoklonal yang berfungsi untuk **menginaktivasi Proprotein Convertase Subtilisin-kexin Type 9 (PCSK9)** yang berperan dalam proses degradasi dari reseptor LDL (LDLR), sehingga bila dihambat maka akan meningkatkan ekspresi dari LDLR pada hepatosit yang pada akhirnya menurunkan kadar K-LDL. Obat ini diberikan melalui suntikan secara subkutan.

| Obat       | Dosis                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| Alirocumab | 75 mg setiap 2 minggu sekali<br>300 mg setiap 4 minggu sekali  |
| evolocumab | 140 mg setiap 2 minggu sekali<br>420 mg setiap 4 minggu sekali |

# TATALAKSANA

## Asam lemak omega-3 (minyak ikan)

Golongan obat ini mempunyai efek utama **menurunkan kadar trigliserida**, namun tidak mempunyai efek yang signifikan terhadap K-LDL dan K-HDL.

# PEMILIHAN OBAT

## Hiperkolesterolemia

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statin                | Pilihan utama untuk mencapai target K-LDL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bile acid sequestrans | dapat menurunkan K-LDL dan apo B serta sedikit meningkatkan K-HDL, namun juga dapat meningkatkan kadar trigliserid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ezetimibe             | dapat dipertimbangkan sebagai monoterapi untuk menurunkan K-LDL dan apo B, khususnya pasien pasien yang tidak dapat mentoleransi pemberian statin                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Inhibitor PCSK9       | dapat dipertimbangkan sebagai terapi pada pasien hiperkolestolemia familial atau terapi tambahan pada pasien PJK yang tidak mencapai target K-LDL dengan statin dosis maksimal<br>atau pasien tidak dapat mentoleransi pemberian statin dosis tinggi                                                                                                                                                                                      |
| Terapi kombinasi      | <b>Statin dengan bile acid sequestrans.</b><br>Penambahan colestipol atau kolestiramin ataupun colesevelam pada pasien yang telah mendapatkan terapi statin akan dapat menambah penurunan kadar K- LDL hingga 15-30%<br><b>Statin dengan ezetimibe.</b><br>Juga mampu menambah penurunan kadar K-LDL hingga 13-20% . Kombinasi simvastatin dengan ezetimibe terbukti dapat menurunkan kejadian penyakit kardiovaskuler iskemik hingga 46% |

# PEMILIHAN OBAT

## Hiperkolesterolemia

Terapi kombinasi

**Statin dengan inhibitor PCSK9.**

Kombinasi statin dengan inhibitor PCSK9 direkomendasikan pada pasien dengan kadar K-LDL yang sangat tinggi atau pada pasien yang tidak dapat mentoleransi pemberian statin dosis tinggi.

# PEMILIHAN OBAT

## Hipertrigliseridemia

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statin             | Merupakan pilihan utama untuk menurunkan tingkat risiko kardiovaskular.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fibrat             | Hanya direkomendasikan sebagai terapi lini pertama pada pasien dengan kadar TG >500 mg/dl dengan tujuan utama untuk mencegah pankreatitis. Terapi fibrat juga bermanfaat untuk pencegahan penyakit kardiovaskuler pada pasien dengan rasio trigliserid dengan K-HDL tinggi (TG $\geq$ 200 mg/dl dan K-HDL <40 mg/dl). |
| Asam lemak omega 3 | Peresepan asam lemak omega-3 dianjurkan pada pasien dengan kadar TG yang sangat tinggi (>500 mg/dl). Dosis yang direkomendasikan cukup besar yaitu 2-4 gram/hari. Jika kadar TG tidak terkontrol dengan statin ataupun fibrat, maka dapat ditambahkan asam lemak omega-3 untuk meningkatkan penurunan kadar TG        |
| Terapi kombinasi   | Pada pasien dengan risiko tinggi dan telah mendapat terapi statin, namun kadar TG masih >200 mg/dl maka dapat dipertimbangkan pemberian fenofibrate sebagai terapi kombinasi dengan melakukan monitoring terhadap kejadian miopati                                                                                    |



# DISLIPIDEMIA PADA PENYAKIT KARDIOVASKULAR

Faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami penyakit kardiovaskular (PKV)

- **Riwayat penyakit kardiovaskular aterosklerotik (ASCVD)** → Serangan jantung (infark miokard), stroke iskemik, atau penyakit arteri perifer.
- **Hipertensi (tekanan darah tinggi)** → Tekanan darah  $\geq 140/90$  mmHg atau sedang dalam terapi antihipertensi.
- **Dislipidemia** → Trigliserida tinggi, LDL tinggi, HDL rendah.
- **Diabetes melitus** → Risiko lebih tinggi terkena komplikasi kardiovaskular.
- **Merokok** → Meningkatkan inflamasi pembuluh darah dan risiko aterosklerosis.
- **Obesitas sentral** → Lingkar pinggang  $\geq 102$  cm (pria) atau  $\geq 88$  cm (wanita).
- **Usia** → Pria  $\geq 45$  tahun, wanita  $\geq 55$  tahun atau menopause dini tanpa terapi hormon.
- **Riwayat keluarga dengan penyakit jantung koroner dini** → Jika ada anggota keluarga pria  $< 55$  tahun atau wanita  $< 65$  tahun yang mengalami PJK.

| Nilai pasien (poin) |                |          |                |          |
|---------------------|----------------|----------|----------------|----------|
| Faktor Risiko       | Nilai Risiko   |          |                |          |
|                     | Laki-laki      |          | Wanita         |          |
| Umur (tahun)        |                |          |                |          |
| 30-34               | +0             |          | +0             |          |
| 35-39               | +2             |          | +2             |          |
| 40-44               | +5             |          | +4             |          |
| 45-49               | +6             |          | +5             |          |
| 50-54               | +8             |          | +7             |          |
| 55-59               | +10            |          | +8             |          |
| 60-64               | +11            |          | +9             |          |
| 65-69               | +12            |          | +10            |          |
| 70-74               | +14            |          | +11            |          |
| 75+                 | +15            |          | +12            |          |
| K-HDL (mmol/L)      |                |          |                |          |
| >1.6                | -2             |          | -2             |          |
| 1.3-1.6             | -1             |          | -1             |          |
| 1.5-1.3             | +0             |          | +0             |          |
| 0.9-1.2             | +1             |          | +1             |          |
| <0.9                | +2             |          | +2             |          |
| K-Total (mmol/L)    |                |          |                |          |
| <4.1                | +0             |          | +0             |          |
| 4.1-5.2             | +1             |          | +1             |          |
| 5.2-6.2             | +2             |          | +3             |          |
| 6.2-7.2             | +3             |          | +4             |          |
| >7.2                | +4             |          | +5             |          |
| TDSS (mmHg)         | Tidak Diterapi | Diterapi | Tidak Diterapi | Diterapi |
| <120                | -2             | +0       | -3             | -1       |
| 120-129             | +0             | +2       | +0             | +2       |
| 130-139             | +1             | +3       | +1             | +3       |
| 140-149             | +2             | +4       | +2             | +5       |
| 150-159             | +2             | +4       | +4             | +6       |
| 160+                | +3             | +5       | +5             | +7       |
| Diabetes            |                |          |                |          |
| Ya                  | +3             |          | +4             |          |
| Tidak               | +0             |          | +0             |          |
| Status merokok      |                |          |                |          |
| Ya                  | +4             |          | +3             |          |
| Tidak               | +0             |          | +0             |          |

| Risiko PKV 10 tahun |               |        |
|---------------------|---------------|--------|
| Total Poin Risiko   | 10 thn Risiko |        |
|                     | Laki-laki     | Wanita |
| ...                 | <1.0%         | <1.0%  |
| -2                  | 1.1%          | <1.0%  |
|                     |               |        |
| -1                  | 1.4%          | 1.0%   |
| 0                   | 1.6%          | 1.2%   |
| 1                   | 1.9%          | 1.5%   |
| 2                   | 2.3%          | 1.7%   |
| 3                   | 2.8%          | 2.0%   |
| 4                   | 3.3%          | 2.4%   |
| 5                   | 3.9%          | 2.8%   |
| 6                   | 4.7%          | 3.3%   |
| 7                   | 5.6%          | 3.9%   |
| 8                   | 6.7%          | 4.5%   |
| 9                   | 7.9%          | 5.3%   |
| 10                  | 9.4%          | 6.3%   |
| 11                  | 11.2%         | 7.3%   |
| 12                  | 13.3%         | 8.6%   |
| 13                  | 15.6%         | 10.0%  |
| 14                  | 18.4%         | 11.7%  |
| 15                  | 21.6%         | 13.7%  |
| 16                  | 25.3%         | 15.9%  |
| 17                  | 29.3%         | 18.5%  |
| 18                  | >30.0%        | 21.5%  |
| 19                  | >30.0%        | 24.8%  |
| 20                  | >30.0%        | 27.5%  |
| ≥21                 | >30.0%        | >30.0% |

| Tingkat Risiko Pasien |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Tingkat Risiko        | 10 thn Risiko FRS |
| Rendah                | <10%              |
| Menengah              | 10-19%            |
| Tinggi                | ≥20%              |

Skor risiko Framingham

# DISLIPIDEMIA PADA PENYAKIT KARDIOVASKULAR

| Kelompok Risiko | Kriteria Pasien                                                                                         | Target LDL (mg/dL)                  | Kapan Mulai Statin? | Target Non-HDL (Jika TG $\geq 200$ mg/dL) |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Very High       | PKV berat (serangan jantung berulang, stroke berulang, diabetes dengan komplikasi)                      | <70<br><i>(hal target LDL Sja.)</i> | $\geq 70$           | >100                                      |
| High            | PKV ringan atau faktor risiko sangat tinggi (misalnya, diabetes tanpa komplikasi)                       | <100                                | $\geq 100$          | <130                                      |
| Moderately High | Non-PKV tetapi memiliki $\geq 2$ faktor risiko atau risiko PKV dalam 10 tahun 10-20%                    | <130                                | $\geq 130$          | <160                                      |
| Moderate        | Non-PJK tetapi memiliki $\geq 2$ faktor risiko atau risiko PKV dalam 10 tahun <10%                      | <130                                | $\geq 160$          | <160                                      |
| Lower           | Non-PKV dengan $\leq 1$ faktor risiko (misalnya hanya obesitas atau hanya hipertensi tanpa faktor lain) | <160                                | $\geq 190$          | <190                                      |

# DISLIPIDEMIA PADA PENYAKIT KARDIOVASKULAR

| Terapi statin High Intensity                                                                                                         | Terapi statin Moderate Intensity                                                                                                                                                                                               | Terapi statin Low Intensity                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Memiliki rerata kemampuan menurunkan K-LDL $\geq$ 50%                                                                                | Memiliki rerata kemampuan menurunkan K-LDL 30% - <50%                                                                                                                                                                          | Memiliki rerata kemampuan menurunkan kolesterol LDL <30%                                                 |
| <p>Atorvastatin 40-80 mg</p> <p>Rosuvastatin 20-40 mg</p> <p><i>Ato - Rosu</i></p> <p><i>40      20</i></p> <p><i>80      40</i></p> | <p>Atorvastatin 10-20 mg</p> <p>Rosuvastatin 5-10 mg</p> <p>Simvastatin 20-40 mg</p> <p>Pravastatin 40-80 mg</p> <p>Lovastatin 40 mg</p> <p>Fluvastatin XL 80 mg</p> <p>Fluvastatin 40 mg (2x1)</p> <p>Pitavastatin 1-4 mg</p> | <p>Simvastatin 10 mg</p> <p>Pravastatin 10-20 mg</p> <p>Lovastatin 20 mg</p> <p>Fluvastatin 20-40 mg</p> |

→ Hafal yg mana Statin high sma low intensity

# DISLIPIDEMIA PADA PENYAKIT KARDIOVASKULAR

| Secara klinik sudah terbukti mengalami PJK                                                          | Kadar K-LDL $\geq$ 190 mg/dL                                        | Diabetes, Umur 40-75 tahun                                              | Prediksi PKV dalam 10 tahun $\geq$ 7,5%, umur 40-75 tahun |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| • High intensity (umur $\leq$ 75)<br>Moderate (>75 thn) atau jika tidak memungkinkan high intensity | • High Intensity<br>Moderate jika tidak memungkinkan high intensity | Moderate Intensity<br>High jika prediksi PKV dalam 10 tahun $\geq$ 7,5% | Moderate – High Intensity                                 |

## SOAL

Seorang pasien wanita berusia 45 tahun datang untuk pemeriksaan kesehatan rutin. Dalam pemeriksaan lipid, didapatkan hasil HDL 65 mg/dl. Pasien tidak memiliki riwayat penyakit jantung dan tidak merokok. Tidak ada riwayat keluarga dengan penyakit jantung atau kolesterol tinggi. Berdasarkan hasil pemeriksaan kadar HDL 65 mg/dl, kategori manakah yang paling tepat untuk menggambarkan hasil tersebut?

- a. Sangat tinggi
- b. Borderline
- c. Tinggi
- d. Rendah
- e. normal

## SOAL

Seorang pasien pria berusia 45 tahun datang dengan keluhan nyeri perut berat yang dirasakan sejak 1 hari yang lalu. Pasien memiliki riwayat hiperlipidemia, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, didapati kadar trigliserida (TG)  $>500$  mg/dL. Pasien juga mengeluh mual dan muntah, dan pemeriksaan fisik menunjukkan adanya nyeri tekan pada perut bagian atas. pasien ini berisiko mengalami komplikasi apa?

- a. Hiperlipidemia familial
- b. Stroke iskemik
- c. Pankreatitis akut
- d. Infark miokard akut
- e. Gagal ginjal akut

*kayaknya karena katanya nyeri perut*

## SOAL

Seorang pasien pria berusia 46 tahun datang untuk pemeriksaan kesehatan rutin. Hasil laboratorium menunjukkan HbA1c 5,8%, GDP 124 mg/dL, dan riwayat medis pasien menunjukkan penyakit jantung koroner (PJK) yang didiagnosis 6 bulan yang lalu, dengan pemasangan stent jantung. Pasien tidak merokok, dan tekanan darah (TD) tercatat 135/90 mmHg. Indeks Massa Tubuh (IMT) pasien adalah 22,5. Dokter ingin menentukan target LDL pasien ini berdasarkan kriteria NCEP-ATP III untuk pasien dengan risiko kardiovaskular tinggi. Berdasarkan kriteria NCEP-ATP III dan kondisi medis pasien, berapa target LDL yang sebaiknya dicapai?

- a. <100 mg/dL
- b. <130 mg/dL
- c. <70 mg/dL *karna ada pjk jd termasuk risiko sangat tinggi*
- d. <55 mg/dL
- e. <160 mg/dL





# HIPERURISEMIA

# METABOLISME ASAM URAT

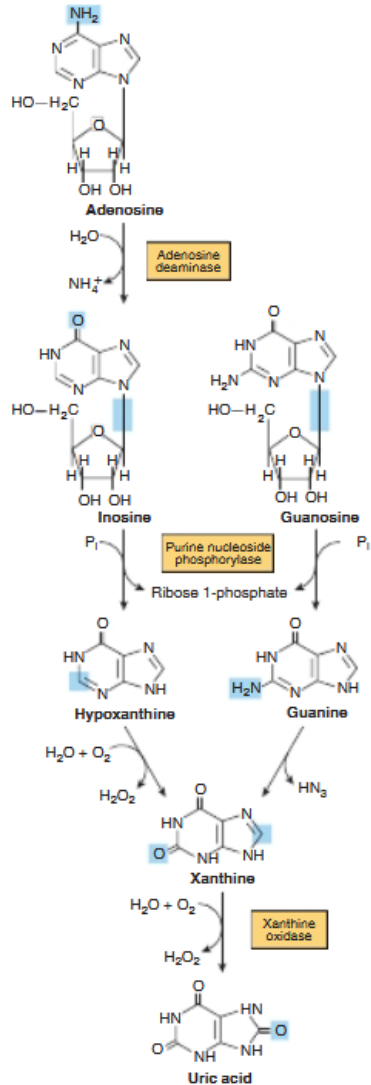
Proses sintesis asam urat merupakan bagian dari katabolisme purin, yang melibatkan konversi adenosin dan guanosit menjadi asam urat melalui beberapa tahapan enzimatis.

## 1. Konversi Adenosin dan Guanosit

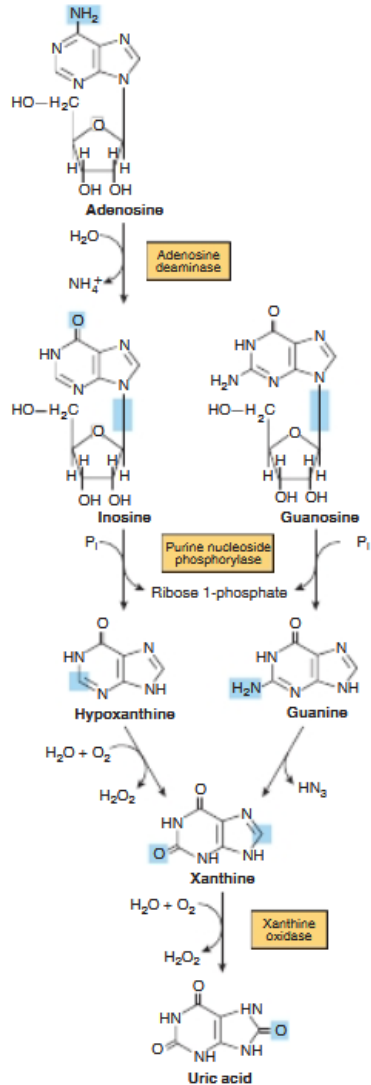
- Adenosin diubah menjadi inosin melalui enzim adenosine deaminase, dengan pelepasan gugus amino ( $\text{NH}_2$ ).
- Guanosit dipecah menjadi guanin melalui kerja enzim nukleosidase.

## 2. Pembentukan Hipoksantin dan Guanin

- Inosin mengalami reaksi fosforolisis oleh enzim purine nucleoside phosphorylase, menghasilkan hipoksantin dengan pelepasan ribosa-1-fosfat.
- Guanin mengalami deaminasi oleh enzim guanase, mengubahnya menjadi xantin.



# METABOLISME ASAM URAT



## 3. Konversi Xantin menjadi Asam Urat

- Hipoksantin dioksidasi oleh enzim xantin oksidase menjadi xantin.
- Xantin kemudian kembali dioksidasi oleh enzim xantin oksidase, menghasilkan asam urat sebagai produk akhir.

## 4. Ekskresi Asam Urat

- Asam urat yang terbentuk dalam proses ini diekskresikan melalui ginjal dan usus.
- Pada manusia, karena tidak memiliki enzim urikase, asam urat tidak bisa diubah lebih lanjut menjadi allantoin, sehingga harus dikeluarkan dari tubuh.

# DEFINISI & KLASIFIKASI

## Definisi

Hiperurisemia adalah kondisi medis yang ditandai dengan **peningkatan kadar asam urat dalam darah** melebihi batas normal.

## Klasifikasi

### Hiperurisemia Asimtomatik:

- Tidak menimbulkan gejala, tetapi meningkatkan risiko gout atau komplikasi lain.

### Hiperurisemia Simptomatik:

- Dapat menyebabkan artritis gout akut, nefropati urat, atau batu ginjal urat.



# FAKTOR RISIKO PRIMER

## Faktor genetik

- **Defisiensi enzim HGPRT** (Hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase) : Menyebabkan Sindrom Lesch-Nyhan, meningkatkan produksi purin dan asam urat.
- **Hiperaktivitas enzim PRPP sintetase** : Meningkatkan sintesis purin secara berlebihan, menyebabkan hiperurisemia primer.
- **Gangguan transporter asam urat ginjal** : Defek pada transporter URAT1 dan GLUT9 di tubulus ginjal menyebabkan peningkatan reabsorpsi asam urat dan hiperurisemia.

## Gangguan metabolik

- Sindrom Metabolik (Obesitas, Diabetes Mellitus, Dislipidemia) : Resistensi insulin meningkatkan reabsorpsi asam urat di ginjal.
- Hipotiroidisme : Menghambat ekskresi asam urat melalui ginjal.
- Asidosis metabolik : Memperburuk ekskresi asam urat karena urin menjadi lebih asam.

## FAKTOR RISIKO SEKUNDER

### Pola makan dan gaya hidup

- **Konsumsi makanan tinggi purin**
  - Daging merah, jeroan, seafood (kerang, ikan teri, sarden), ekstrak daging
  - Alkohol, terutama bir dan spirit (menghambat ekskresi asam urat)
  - Minuman tinggi fruktosa (soda, jus buah, sirup jagung tinggi fruktosa)
- **Kurang aktivitas fisik** : Meningkatkan resistensi insulin dan memperburuk hiperurisemia.
- **Obesitas dan Berat Badan Berlebih** : Lipolisis berlebih meningkatkan asam lemak bebas, yang menghambat ekskresi asam urat.

### Penyakit yang berhubungan dengan hiperurisemia

- **Penyakit Ginjal Kronis** : Penurunan ekskresi asam urat akibat gangguan fungsi filtrasi ginjal.
- **Penyakit Hematologis : Leukemia, limfoma, polisitemia vera** meningkatkan turnover sel dan produksi asam urat.
- **Tumor Lysis Syndrome** : Lisis sel kanker yang cepat akibat kemoterapi menyebabkan pelepasan purin berlebihan.
- **Psoriasis** : Proliferasi sel kulit yang cepat meningkatkan produksi purin.
- **Hipertensi** : Penurunan perfusi ginjal menghambat ekskresi asam urat.

## FAKTOR RISIKO SEKUNDER

### Penggunaan obat-obatan

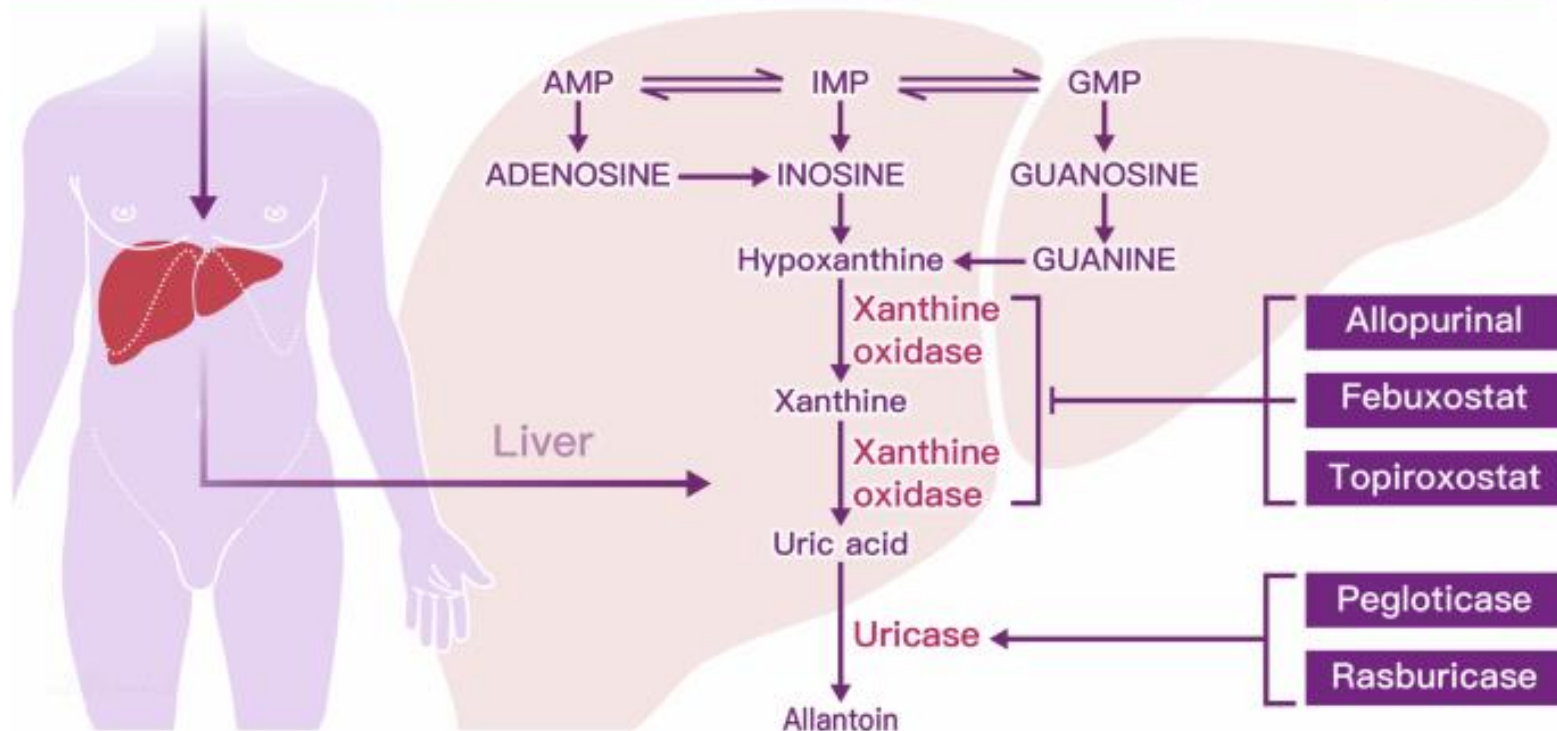
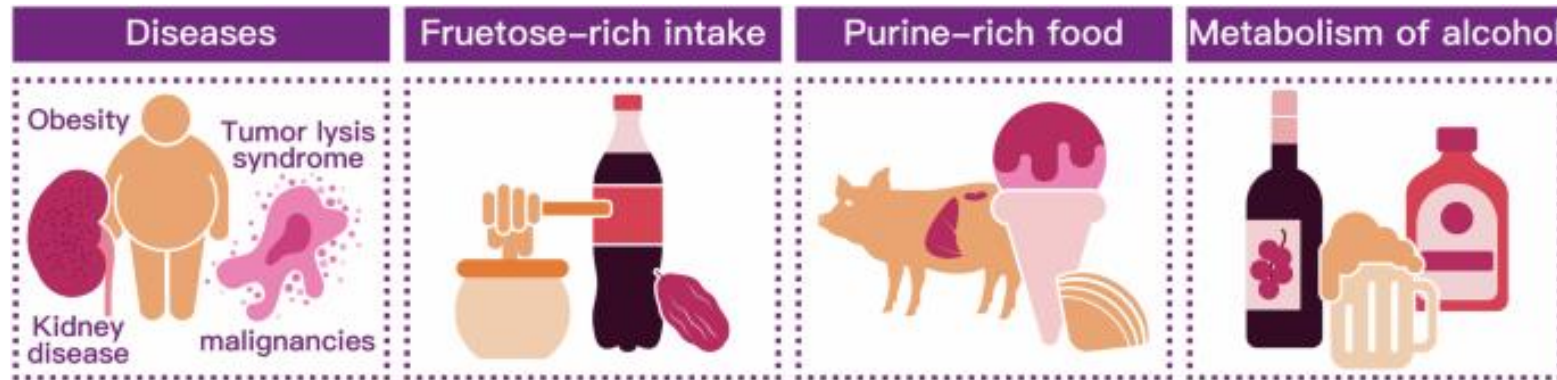
- **Diuretik tiazid dan loop (furosemid, hidroklorotiazid)** → Menghambat ekskresi asam urat.
- **Aspirin dosis rendah** → Menghambat sekresi asam urat di ginjal.
- **Siklosporin dan takrolimus** → Digunakan pada pasien transplantasi, meningkatkan reabsorpsi asam urat.
- **Pirazinamid dan Etambutol (Obat TBC)** → Menghambat sekresi asam urat.

### Faktor risiko lainnya

- **Dehidrasi** → Konsentrasi asam urat meningkat dalam plasma, memperburuk ekskresi ginjal.
- **Usia dan Jenis Kelamin**
  - Pria lebih berisiko dibanding wanita (karena efek protektif estrogen pada ekskresi asam urat).
  - Risiko meningkat setelah menopause pada wanita.
- **Riwayat keluarga dengan hiperurisemia atau gout**
  - Faktor genetik memiliki peran dalam regulasi asam urat



# PATOFISIOLOGI





# GEJALA

## Hiperurisemia asimtomatik

- Sebagian besar individu dengan hiperurisemia **tidak mengalami gejala**
- Hanya diketahui melalui **pemeriksaan laboratorium** kadar asam urat dalam darah.
- Meskipun tanpa gejala, **hiperurisemia yang berkepanjangan** dapat meningkatkan risiko gout dan penyakit ginjal di masa depan

## HIPERURISEMIA SIMTOMATIK

### Arthritis gout akut

- Nyeri sendi yang tiba-tiba dan hebat, terutama di malam hari atau pagi hari.
- Sendi yang terkena menjadi bengkak, merah, hangat, dan sangat nyeri saat disentuh.
- Sendi yang paling sering terkena: Metatarsophalangeal (ibu jari kaki) – lokasi paling umum.
- Pergelangan kaki, lutut, pergelangan tangan, siku.
- Serangan pertama biasanya sembuh sendiri dalam 7-10 hari, tetapi bisa berulang jika tidak ditangani.

### Gout kronik dan tophaceous gout

- Terjadi jika hiperurisemia berlangsung lama tanpa pengobatan.
- Pembentukan tophi:
- Endapan kristal monosodium urat (MSU) di jaringan lunak, terutama di sekitar sendi, daun telinga, jari tangan, dan kaki.
- Dapat menyebabkan deformitas sendi permanen dan kerusakan tulang.
- Sendi menjadi kaku, terasa tidak nyaman meskipun tidak ada serangan akut

# KOMPLIKASI GINJAL

## Urolithiasis urat

- Nyeri hebat pada punggung bawah atau perut bagian bawah akibat endapan kristal asam urat di ginjal atau saluran kemih.
- Gejala lain meliputi:
  - Dysuria (nyeri saat buang air kecil).
  - Hematuria (adanya darah dalam urin).
  - Frekuensi buang air kecil meningkat dengan rasa tidak tuntas.
  - Urin berwarna gelap atau keruh akibat endapan urat.
- Faktor risiko utama: pH urin rendah (<5,5), dehidrasi, dan konsumsi makanan tinggi purin.

## Nefropati urat akut

- Terjadi akibat endapan kristal asam urat di tubulus ginjal, menyebabkan:
  - Penurunan fungsi ginjal secara mendadak.
  - Penurunan produksi urin (oliguria) atau bahkan gagal ginjal akut.
  - Mual, muntah, dan kelemahan umum akibat akumulasi toksin dalam darah.
- Sering terjadi pada Tumor Lysis Syndrome akibat kemoterapi atau kondisi dengan turnover sel tinggi.

## Nefropati urat kronik

- Kerusakan ginjal berkepanjangan akibat endapan asam urat.
- Berisiko berkembang menjadi penyakit ginjal kronis (CKD).
- Dapat menyebabkan hipertensi sekunder dan gagal ginjal tahap akhir.

## GEJALA SISTEMIK

- Kelelahan kronis: Akibat inflamasi dan efek metabolik hiperurisemia.
- Hipertensi: Hiperurisemia dapat menyebabkan disfungsi endotel vaskular, meningkatkan risiko tekanan darah tinggi.
- Resistensi insulin: Kadar asam urat tinggi berhubungan dengan diabetes tipe 2 dan obesitas.
- Gangguan kardiovaskular: Hiperurisemia dikaitkan dengan peningkatan risiko stroke dan penyakit jantung koroner

# DIAGNOSIS

## Kriteria diagnosis hiperurisemia

Hiperurisemia didiagnosis jika kadar asam urat dalam darah melebihi nilai normal berikut:

- Pria:  $>7,0$  mg/dL ( $416$   $\mu$ mol/L)
- Wanita:  $>6,0$  mg/dL ( $357$   $\mu$ mol/L)
- Anak-anak:  $>5,5$  mg/dL ( $327$   $\mu$ mol/L)

## Pemeriksaan laboratorium

### A. Pemeriksaan Kadar Asam Urat Serum

Pengambilan Sampel: Dilakukan setelah puasa 8 jam untuk menghindari fluktuasi kadar asam urat.  
Interpretasi:

- Normal:  $3,5 - 7,0$  mg/dL (pria),  $2,6 - 6,0$  mg/dL (wanita).
- Hiperurisemia:  $>7,0$  mg/dL pada pria,  $>6,0$  mg/dL pada wanita.

### B. Pemeriksaan Kadar Asam Urat Urin 24 Jam.

• Interpretasi:

- $>800$  mg/24 jam  $\rightarrow$  Overproduksi asam urat (misalnya pada kanker atau sindrom Lesch-Nyhan).
- $<600$  mg/24 jam  $\rightarrow$  Gangguan ekskresi asam urat melalui ginjal (misalnya gagal ginjal kronik).

# DIAGNOSIS

## C. Pemeriksaan fungsi ginjal

- BUN dan Kreatinin → Menilai fungsi ginjal dan kemungkinan nefropati urat.
- Laju Filtrasi Glomerulus (GFR) → Menilai efisiensi ginjal dalam menyaring asam urat.

## D. Analisis cairan sendi (jika ada gejala gout)

- Hasil positif: kristal berbentuk jarum dan birefringent negatif

## Pencitraan

### A. Ultrasonografi (USG) Sendi

- Mendeteksi endapan kristal urat pada jaringan sendi sebelum terjadi kerusakan struktural.
- Tampak sebagai "double contour sign", yaitu lapisan kristal urat di atas tulang rawan.

### B. Foto Rontgen (X-ray)

- Digunakan untuk menilai kerusakan sendi kronis akibat tophaceous gout.
- Gambaran khas:
  - Erosi pinggiran sendi dengan tepi yang tajam.
  - Lesi "punched-out" di tulang.

# DIAGNOSIS

## **C. CT Scan atau MRI**

- Digunakan jika kerusakan sendi lebih lanjut perlu dinilai.
- Dapat menunjukkan akumulasi kristal urat pada sendi atau ginjal.

## **D. USG atau CT Scan Ginjal**

- Digunakan untuk mendeteksi batu ginjal urat pada pasien hiperurisemia dengan gejala nyeri pinggang atau hematuria.

# TATALAKSANA

## Modifikasi gaya hidup dan diet

### A. Diet Rendah Purin

- Hindari makanan tinggi purin, seperti:
  - Jeroan (hati, ginjal, otak).
  - Daging merah dan seafood (sarden, ikan teri, kerang, tuna).
  - Ekstrak daging dan kuah kaldu pekat.
- Kurangi konsumsi alkohol, terutama bir dan minuman beralkohol keras, karena dapat menghambat ekskresi asam urat.
- Hindari minuman tinggi fruktosa (soda, jus buah manis, sirup jagung tinggi fruktosa) karena dapat meningkatkan produksi asam urat.
- Perbanyak makanan rendah purin, seperti:
  - Sayuran hijau (kecuali bayam, asparagus, jamur dalam jumlah besar).
  - Susu rendah lemak dan produk olahannya.

### B. Hidrasi yang Cukup

- Minum  $\geq 2$  liter air per hari untuk membantu ekskresi asam urat melalui ginjal.
- Meningkatkan alkalinisasi urin dengan konsumsi air alkali atau natrium bikarbonat, untuk mencegah pembentukan batu ginjal urat.



# TATALAKSANA

## Modifikasi gaya hidup dan diet

### C. Menjaga Berat Badan Ideal

- Obesitas meningkatkan resistensi insulin, yang menyebabkan reabsorpsi asam urat di ginjal.
- Penurunan berat badan secara bertahap dapat menurunkan kadar asam urat tanpa memicu serangan gout akut.

## Terapi farmakologis

Terapi farmakologis direkomendasikan untuk pasien dengan:

- Hiperurisemia simptomatik (gout, batu ginjal urat, nefropati urat).
- Hiperurisemia dengan kadar asam urat sangat tinggi ( $>9$  mg/dL), meskipun tanpa gejala.

# TATALAKSANA

## Terapi farmakologis

Terapi farmakologis direkomendasikan untuk pasien dengan:

- Hiperurisemia simptomatik (gout, batu ginjal urat, nefropati urat).
- Hiperurisemia dengan kadar asam urat sangat tinggi ( $>9$  mg/dL), meskipun tanpa gejala.

# TATALAKSANA

| Golongan Obat                                | Nama Obat   | Dosis                                 | Mekanisme                                                       | Efek Samping                                              |
|----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Inhibitor Xantin Oksidase (Urikostatik)      | Allopurinol | 100-300 mg/hari, maksimal 800 mg/hari | Menghambat xantin oksidase, menurunkan produksi asam urat       | Ruam kulit, gangguan hati, risiko sindrom Stevens-Johnson |
|                                              | Febuxostat  | 40-80 mg/hari                         | Menghambat xantin oksidase, lebih efektif dibanding allopurinol | Mual, nyeri sendi, risiko kardiovaskular meningkat        |
| Urikosurik (Meningkatkan Ekskresi Asam Urat) | Probenesid  | 250-1000 mg dua kali sehari           | Menghambat URAT1 di ginjal, meningkatkan ekskresi asam urat     | Batu ginjal, nyeri perut, reaksi alergi                   |
|                                              | Lesinurad   | 200 mg/hari                           | Menghambat URAT1 dan OAT4, meningkatkan ekskresi asam urat      | Gangguan ginjal, hipertensi, nyeri sendi                  |

# TATALAKSANA

| Golongan Obat                                                                                                                     | Nama Obat                                | Dosis                                                  | Mekanisme                                                                | Efek Samping                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   | Benzbromarone                            | 50-100 mg/hari                                         | Lebih poten dibanding probenesid, digunakan untuk gangguan ginjal ringan | Gangguan hati, diare, risiko hepatotoksik                              |
| <b>Urikolitik</b><br>(Mengubah Asam Urat menjadi Allantoin) → menggantikan peran enzim uricase yg secara alami tdk ada pd manusia | <b>Pegloticase</b>                       | 8 mg IV setiap 2 minggu                                | Mengubah asam urat menjadi allantoin, lebih mudah diekskresikan          | Reaksi alergi berat, risiko anafilaksis                                |
|                                                                                                                                   | <b>Rasburicase</b>                       | 0,2 mg/kg IV selama 5 hari                             | Digunakan pada tumor lysis syndrome untuk mencegah hiperurisemia akut    | Hemolisis pada pasien dengan defisiensi G6PD                           |
| <b>Obat untuk Serangan Gout Akut</b>                                                                                              | <b>NSAID</b><br>(Indometasin, Naproksen) | Bervariasi sesuai jenis<br>(Indometasin 50 mg 3x/hari) | Mengurangi inflamasi akibat serangan gout akut                           | Gangguan pencernaan, risiko tukak lambung, perdarahan gastrointestinal |

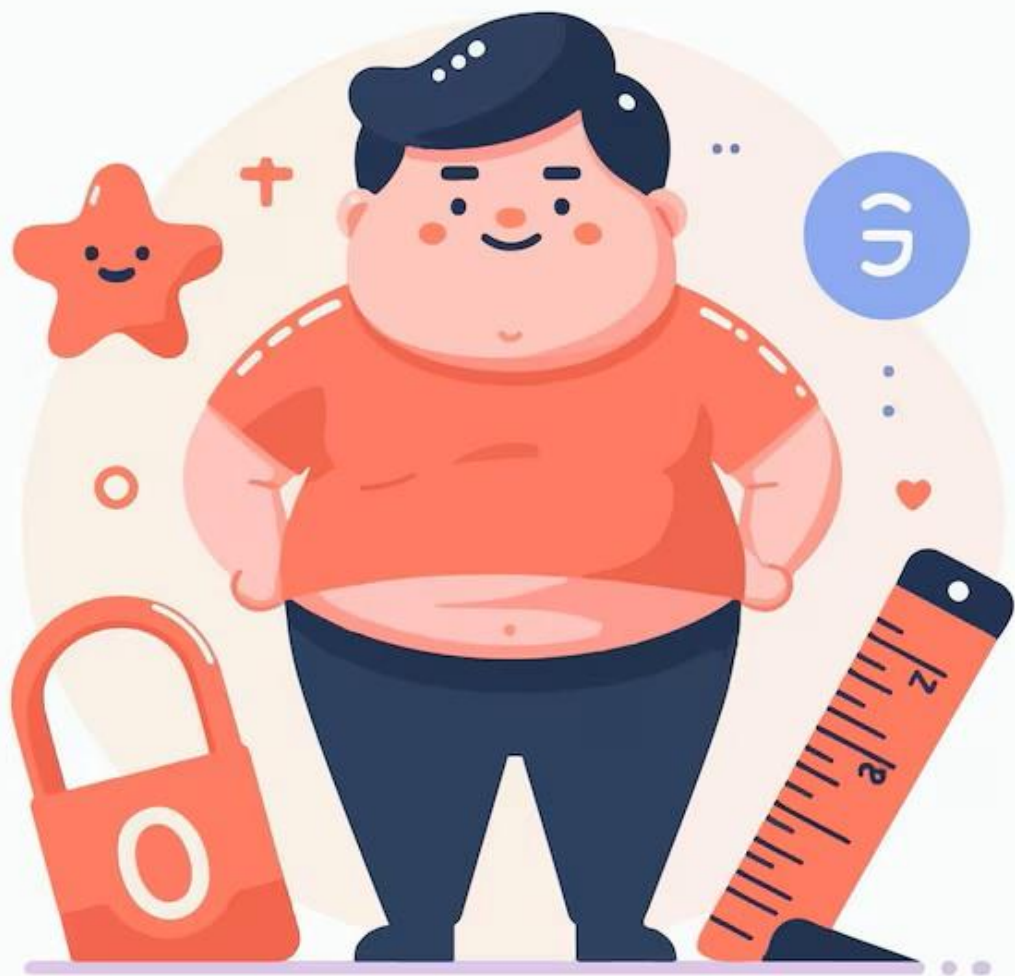
# TATALAKSANA

| Golongan Obat | Nama Obat                  | Dosis                                      | Mekanisme                                                                                | Efek Samping                                                           |
|---------------|----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|               | Kolkisin                   | 1,2 mg dosis awal, lalu 0,6 mg tiap 12 jam | Menghambat migrasi neutrofil ke sendi yang meradang                                      | Diare, mual, muntah, risiko toksisitas                                 |
|               | Kortikosteroid (Prednison) | 30-40 mg/hari, tapering dalam 7-10 hari    | Anti-inflamasi untuk gout akut, digunakan jika NSAID atau kolkisin tidak dapat digunakan | Hipertensi, hiperglikemia, osteoporosis pada penggunaan jangka panjang |

## SOAL

Seorang pasien pria berusia 52 tahun datang dengan keluhan nyeri hebat pada sendi ibu jari kaki yang muncul mendadak. Pasien juga melaporkan bahwa selama beberapa minggu terakhir, ia sering mengonsumsi makanan tinggi purin seperti daging merah dan makanan laut. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar asam urat yang sangat tinggi. Dokter mencurigai pasien ini mengalami gout. Enzim manakah yang berperan dalam pembentukan asam urat dalam tubuh pasien ini?

- a. Lactat dehidrogenase
- b. Xanthine oksidase
- c. Phosphofructokinase
- d. Glukokinase
- e. Adenosin deaminase



# OBESITAS

# DEFINISI



Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan **obesitas** sebagai **akumulasi lemak yang abnormal atau berlebihan** sehingga dapat meningkatkan risiko penyakit metabolik, kardiovaskular, dan berbagai komplikasi lainnya.

Obesitas bukan hanya masalah estetika, tetapi juga merupakan penyakit kronis yang berhubungan dengan disfungsi **metabolik, inflamasi sistemik, dan gangguan hormonal.**



# KRITERIA DIAGNOSIS

*Hafal !*

| Kategori           | IMT (kg/m <sup>2</sup> ) |
|--------------------|--------------------------|
| Berat badan normal | 18,5 – 22,9              |
| Overweight         | 23 – 24,9                |
| Obesitas Kelas 1   | 25 – 29,9                |
| Obesitas Kelas 2   | ≥30                      |

| Parameter               | Obesitas Sentral |
|-------------------------|------------------|
| Lingkar pinggang pria   | ≥90 cm           |
| Lingkar pinggang wanita | ≥80 cm           |

# PATOFISIOLOGI

## Ketidakseimbangan energi

- Asupan energi berlebih dari makanan tinggi lemak dan gula menyebabkan penumpukan lemak di jaringan adiposa.
- Kurangnya aktivitas fisik menyebabkan pengeluaran energi berkurang, sehingga surplus energi tersimpan sebagai lemak.

## Regulasi hormon dan neurotransmitter

- **Leptin** → Hormon yang diproduksi oleh jaringan lemak untuk menekan nafsu makan.
  - Pada obesitas, terjadi **resistensi leptin**, sehingga sinyal kenyang terganggu.
- **Ghrelin** → Hormon yang meningkatkan nafsu makan.
  - Pada obesitas, ghrelin tetap tinggi meskipun setelah makan.
- **Insulin** → Mengontrol penyimpanan lemak dan glukosa.
  - Resistensi insulin pada obesitas menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah dan **diabetes tipe 2**.

# PATOFISIOLOGI

## Inflamasi kronis pada obesitas

- **Jaringan lemak visceral** menghasilkan **sitokin proinflamasi** (TNF- $\alpha$ , IL-6, CRP) yang menyebabkan **inflamasi sistemik**.
- Inflamasi kronis berkontribusi pada **resistensi insulin, hipertensi, dan aterosklerosis**.

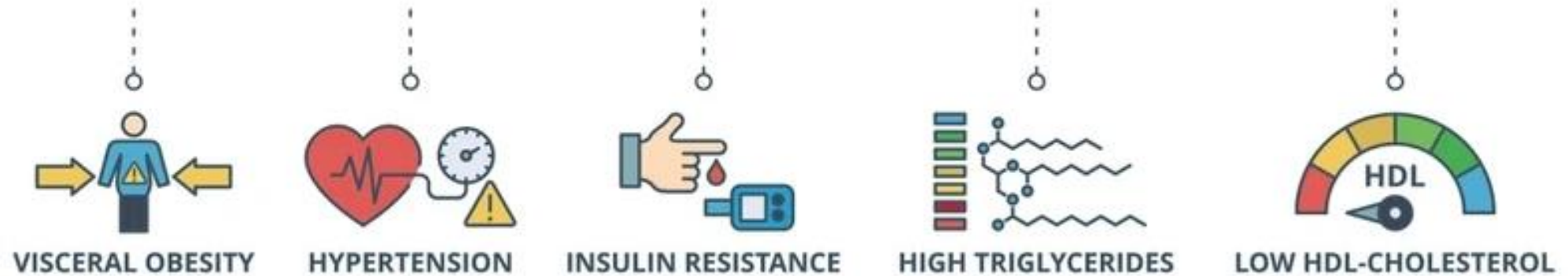
| Sistem Organ            | Dampak Obesitas                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Metabolik               | Diabetes tipe 2, resistensi insulin, sindrom metabolik  |
| Kardiovaskular          | Hipertensi, penyakit jantung koroner, stroke            |
| Respirasi               | Obstructive sleep apnea (OSA), asma                     |
| Gastrointestinal        | Hati berlemak non-alkoholik (NAFLD), GERD, batu empedu  |
| Endokrin dan Reproduksi | PCOS pada wanita, hipogonadisme pada pria, infertilitas |
| Psikologis              | Depresi, kecemasan, gangguan makan                      |



# DISLIPIDEMIA

## DEFINISI

# METABOLIC SYNDROME



**Sindrom metabolik** adalah kumpulan dari beberapa kondisi medis yang terjadi bersamaan dan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, diabetes tipe 2, dan komplikasi metabolik lainnya.

Kondisi utama dalam sindrom ini meliputi:

1. Resistensi insulin dan hiperglikemia (gula darah tinggi).
2. Dislipidemia (peningkatan trigliserida dan/atau penurunan HDL).
3. Hipertensi (tekanan darah tinggi).
4. Obesitas sentral (penumpukan lemak di perut).

# KRITERIA DIAGNOSIS

Sindrom metabolik didiagnosis jika seseorang memiliki **≥3 dari 5 kriteria berikut:**

## 1. Lingkar Pinggang

- **Pria:**  $\geq 90$  cm
- **Wanita:**  $\geq 80$  cm

## 2. Trigliserida

- **$\geq 150$  mg/dL** (atau sedang menjalani terapi untuk hiperlipidemia)

## 3. Kadar HDL (High-Density Lipoprotein)

- **Pria:**  $< 40$  mg/dL
- **Wanita:**  $< 50$  mg/dL
- (Atau sedang menjalani terapi dislipidemia)

## 4. Tekanan Darah

- **$\geq 130/85$  mmHg** (atau sedang menjalani terapi hipertensi)

## 5. Gula Darah Puasa

- **$\geq 100$  mg/dL** (atau sedang menjalani terapi diabetes mellitus)

# FAKTOR RISIKO

## Faktor risiko primer (genetik dan hormonal)

### A. Faktor genetik dan riwayat keluarga

- Individu dengan riwayat keluarga yang mengalami diabetes tipe 2, hipertensi, atau dislipidemia memiliki risiko lebih tinggi terkena sindrom metabolik.
- Polimorfisme genetik dalam gen yang mengatur sensitivitas insulin, metabolisme lipid, dan distribusi lemak dapat meningkatkan risiko.
- Beberapa varian genetik yang terkait dengan sindrom metabolik meliputi gen PPAR- $\gamma$ , FTO (Fat Mass and Obesity-Associated Gene), dan IRS-1 (Insulin Receptor Substrate-1).

### B. Resistensi insulin

- Resistensi insulin berkontribusi pada:
  - Peningkatan sintesis trigliserida → menyebabkan dislipidemia aterogenik.
  - Gangguan metabolisme natrium → meningkatkan tekanan darah (hipertensi).
  - Peningkatan penyimpanan lemak visceral → menyebabkan obesitas sentral.

# FAKTOR RISIKO

## Faktor risiko primer (genetik dan hormonal)

### **C. Hormon dan Disfungsi Adiposa**

- Obesitas visceral menyebabkan peningkatan sitokin proinflamasi seperti  $\text{TNF-}\alpha$ , IL-6, dan CRP, yang mengganggu aksi insulin.
- Penurunan adiponektin (hormon yang dihasilkan oleh jaringan lemak) menyebabkan peningkatan resistensi insulin dan risiko aterosklerosis.
- Pada wanita, sindrom metabolik sering dikaitkan dengan sindrom ovarium polikistik (PCOS), yang berhubungan dengan resistensi insulin dan hiperandrogenisme.



# FAKTOR RISIKO

## Faktor sekunder (gaya hidup dan kondisi penyerta)

### A. Pola Makan Tidak Sehat

- Diet tinggi gula dan karbohidrat olahan → meningkatkan hiperglikemia postprandial dan resistensi insulin.
- Konsumsi lemak trans dan lemak jenuh berlebihan → meningkatkan produksi lipoprotein aterogenik.
- Asupan fruktosa berlebihan (misalnya dari soda dan sirup jagung tinggi fruktosa) → meningkatkan lipogenesis hati, trigliserida, dan resistensi insulin.
- Kurangnya asupan serat dan protein sehat → mengganggu kontrol nafsu makan dan metabolisme lemak.

### B. Kurang Aktivitas Fisik

- Inaktivitas fisik menurunkan sensitivitas insulin, memperburuk penumpukan lemak visceral dan meningkatkan tekanan darah.

### C. Obesitas dan Distribusi Lemak Visceral

- Jaringan lemak visceral menghasilkan sitokin proinflamasi yang mengganggu metabolisme insulin dan lipid.

# FAKTOR RISIKO

## Faktor sekunder (gaya hidup dan kondisi penyerta)

### **D. Hipertensi dan Gangguan Keseimbangan Natrium**

- Konsumsi garam tinggi memperburuk hipertensi, terutama pada individu dengan sensitivitas natrium tinggi.

### **E. Dislipidemia Atherogenik**

- Peningkatan kadar trigliserida ( $\geq 150$  mg/dL).
- Penurunan kadar HDL ( $< 40$  mg/dL pada pria,  $< 50$  mg/dL pada wanita).

### **F. Stres Kronis dan Gangguan Tidur**

- Hormon stres (kortisol) yang tinggi akibat stres kronis meningkatkan lipogenesis, resistensi insulin, dan hipertensi.
- Kurang tidur menyebabkan disregulasi hormon leptin dan ghrelin, meningkatkan nafsu makan dan risiko obesitas.

### **G. Merokok dan Konsumsi Alkohol**

- Merokok meningkatkan inflamasi sistemik, memperburuk resistensi insulin, dan meningkatkan LDL oksidatif.
- Alkohol dalam jumlah berlebihan meningkatkan produksi trigliserida oleh hati, berkontribusi pada dislipidemia.

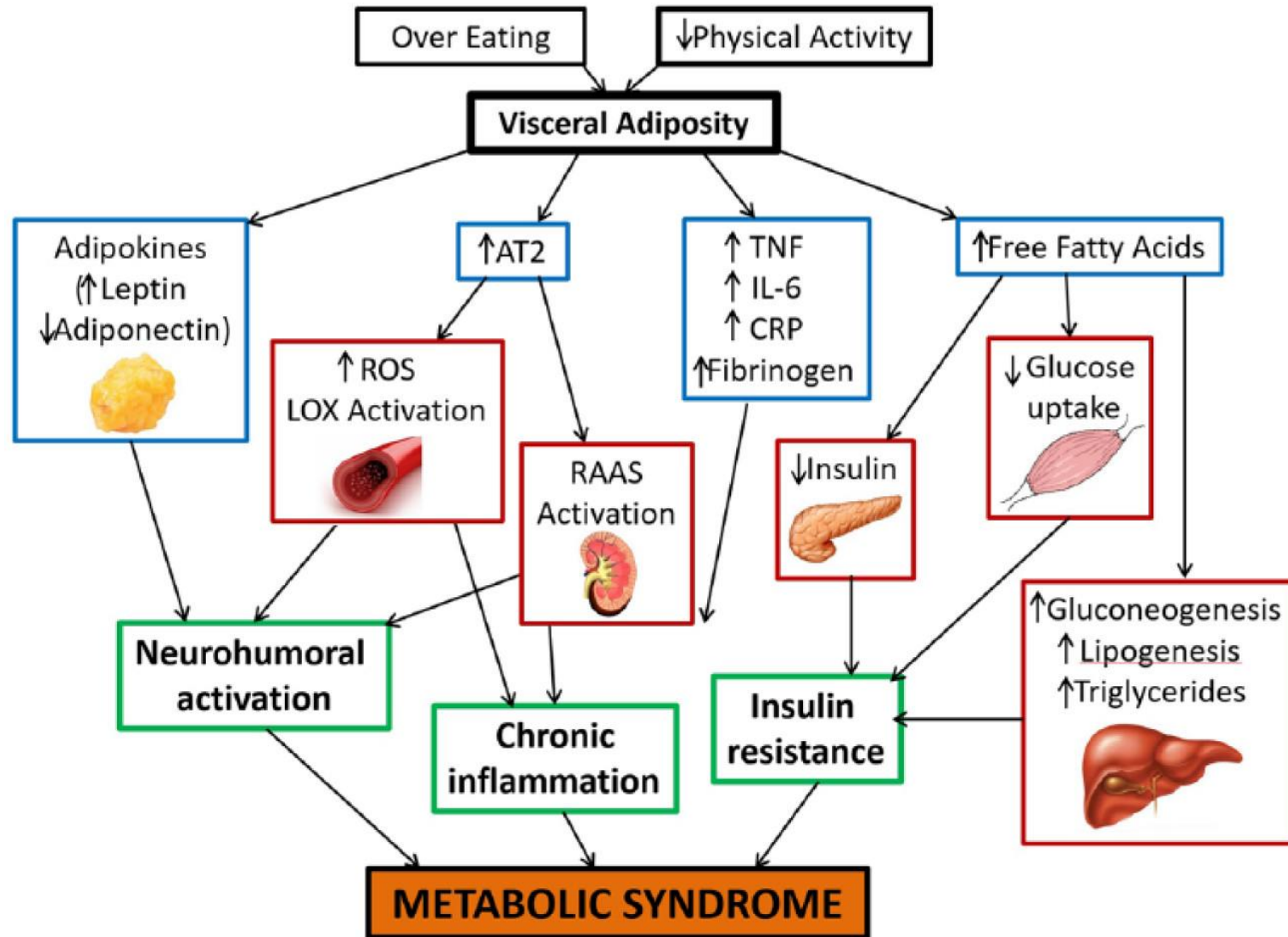
# FAKTOR RISIKO

## Faktor risiko medis yang berhubungan dengan sindrom metabolik

Beberapa kondisi medis juga dapat meningkatkan risiko sindrom metabolik, termasuk:

1. Diabetes Mellitus Tipe 2 → Sindrom metabolik meningkatkan risiko diabetes tipe 2 hingga 5 kali lipat.
2. Sindrom Ovarium Polikistik (PCOS) → Berhubungan dengan hiperinsulinemia dan resistensi insulin.
3. Hipotiroidisme → Metabolisme yang lebih lambat menyebabkan peningkatan berat badan, dislipidemia, dan hipertensi.
4. Penyakit Hati Berlemak Non-Alkoholik (NAFLD) → Dislipidemia meningkatkan penumpukan lemak di hati.
5. Penyakit Ginjal Kronis (CKD) → Hipertensi dan hiperinsulinemia mempercepat progresi CKD.

# PATOFISIOLOGI



# GEJALA

## Gejala terkait hipertensi

- Mudah lelah atau merasa lesu sepanjang hari.
- Nyeri sendi atau otot tanpa sebab yang jelas.
- Sistem imun melemah, lebih rentan terhadap infeksi.

## Gejala terkait dislipidemia

- Nyeri dada atau ketidaknyamanan dada pada pasien dengan aterosklerosis akibat kadar LDL tinggi dan HDL rendah.
- Sesak napas saat aktivitas ringan akibat gangguan vaskular atau jantung.
- Nyeri otot atau kelemahan pada kasus hipertrigliseridemia berat.

## Gejala terkait resistensi insulin dan hiperglikemia

- Sering merasa haus (polidipsia) dan sering buang air kecil (poliuria) akibat peningkatan kadar gula darah.
- Mudah merasa lapar (polifagia) akibat ketidakmampuan sel untuk menggunakan glukosa secara efektif.
- Kesemutan atau mati rasa pada tangan dan kaki akibat neuropati ringan akibat hiperglikemia kronis.

# KOMPLIKASI

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diabetes tipe 2</b>                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Hiperglikemia kronis yang tidak terkontrol akan berkembang menjadi diabetes tipe 2.</li><li>• Komplikasi nefropati diabetik, retinopati, dan neuropati dapat terjadi akibat hiperglikemia yang berkepanjangan</li></ul> |
| <b>Penyakit kardiovaskular</b>                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sindrom metabolik meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke akibat aterosklerosis.</li><li>• Gagal jantung dapat terjadi akibat hipertensi dan disfungsi jantung kronis.</li></ul>                                |
| <b>Penyakit ginjal kronis</b>                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Hipertensi dan hiperglikemia merusak pembuluh darah kecil di ginjal, menyebabkan penurunan fungsi ginjal progresif</li></ul>                                                                                            |
| <b>Obstructive sleep apnea</b>                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Lemak visceral berlebih menekan saluran napas, menyebabkan gangguan tidur dan penurunan oksigenasi darah</li></ul>                                                                                                      |
| <b>Penyakit perlemakan hati non-alkoholik</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Akumulasi lemak di hati akibat dislipidemia dapat berkembang menjadi sirosis dan gagal hati.</li></ul>                                                                                                                  |

# TATALAKSANA

## Modifikasi gaya hidup (pendekatan utama)

### A. Pengaturan Pola Makan (Diet Sehat)

#### 1. Mengurangi konsumsi karbohidrat olahan dan gula tambahan

- Hindari makanan tinggi fruktosa (minuman manis, soda, sirup jagung).
- Kurangi karbohidrat sederhana seperti roti putih, nasi putih, dan pasta.
- Gantilah dengan karbohidrat kompleks (gandum utuh, quinoa, sayuran berserat tinggi).

#### 2. Meningkatkan konsumsi protein sehat dan lemak baik

- Konsumsi protein tinggi dari ikan, ayam tanpa kulit, tahu, tempe, dan telur.
- Pilih lemak tak jenuh seperti minyak zaitun, alpukat, dan kacang-kacangan.
- Kurangi lemak trans dan jenuh dari makanan olahan dan gorengan.

#### 3. Pola Diet yang Direkomendasikan

- DASH Diet (Dietary Approaches to Stop Hypertension) → Cocok untuk pasien dengan hipertensi.
- Mediterranean Diet → Menurunkan risiko penyakit jantung dan resistensi insulin.
- Low-Carb atau Ketogenic Diet → Mengurangi gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin.

# TATALAKSANA

## Modifikasi gaya hidup (pendekatan utama)

### B. Aktivitas Fisik dan Olahraga

#### 1. Latihan aerobik

- 150 menit/minggu (30 menit per sesi, 5 hari/minggu) dengan aktivitas seperti jalan cepat, jogging, berenang, atau bersepeda.
- Membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan membakar lemak visceral.

#### 2. Latihan kekuatan (resistance training)

- 2-3 kali per minggu menggunakan angkat beban atau latihan ketahanan tubuh (bodyweight training).
- Meningkatkan massa otot, yang berperan dalam penggunaan glukosa darah secara efisien.

#### 3. Menghindari gaya hidup sedentari

- Kurangi duduk terlalu lama (>1 jam tanpa bergerak).
- Berdiri atau berjalan selama beberapa menit setiap jamnya.



# TATALAKSANA

## Modifikasi gaya hidup (pendekatan utama)

### C. Manajemen Berat Badan

- Penurunan berat badan 5-10% dalam 6 bulan pertama dapat mengurangi resistensi insulin, tekanan darah, dan kadar trigliserida.
- Target BMI  $<23 \text{ kg/m}^2$  dan lingkar perut  $<90 \text{ cm}$  (pria) atau  $<80 \text{ cm}$  (wanita).
- Metode yang bisa dilakukan:
  - Diet defisit kalori (500-1000 kkal lebih sedikit dari kebutuhan harian).
  - Intermittent Fasting (IF) jika sesuai dengan kondisi pasien.

### D. Pengelolaan Stres dan Tidur

#### 1. Manajemen stres

- Teknik meditasi, yoga, pernapasan dalam, atau terapi perilaku kognitif (CBT) dapat membantu menurunkan kortisol.
- Menghindari stres kronis yang dapat memperburuk resistensi insulin.

#### 2. Tidur yang cukup dan berkualitas

- Durasi ideal: 7-9 jam per malam.
- Menghindari blue light (gadget) sebelum tidur untuk meningkatkan kualitas tidur.
- Evaluasi sleep apnea (OSA) pada pasien obesitas dengan gejala mendengkur dan kantuk berlebihan di siang hari.

# TATALAKSANA

## Terapi farmakologis

### A. Obat untuk Resistensi Insulin dan Diabetes

#### 1. Metformin (500-2000 mg/hari, dibagi 2 dosis)

- Obat lini pertama untuk pasien dengan **prediabetes atau diabetes tipe 2**.
- Meningkatkan **sensitivitas insulin** dan menurunkan produksi glukosa oleh hati.

#### 2. GLP-1 Agonist (Liraglutide, Semaglutide)

- Membantu **menurunkan berat badan dan mengontrol gula darah**.
- Efektif untuk pasien obesitas dengan diabetes tipe 2.

#### 3. SGLT2 Inhibitor (Empagliflozin, Dapagliflozin)

- Meningkatkan ekskresi glukosa melalui urin.
- Mengurangi risiko penyakit jantung pada pasien sindrom metabolik dengan diabetes.

# TATALAKSANA

## Terapi farmakologis

### B. Obat untuk Dislipidemia

#### 1. Statin (Atorvastatin, Rosuvastatin, Simvastatin)

- Menurunkan LDL dan trigliserida, serta mencegah aterosklerosis.
- Pilihan utama untuk pasien sindrom metabolik dengan risiko penyakit kardiovaskular.

#### 2. Fibrat (Fenofibrat, Gemfibrozil)

- Menurunkan kadar trigliserida tinggi ( $>500$  mg/dL).

#### 3. Ezetimibe

- Menghambat absorpsi kolesterol di usus, digunakan jika statin tidak cukup efektif.

# TATALAKSANA

## Terapi farmakologis

### C. Obat untuk Hipertensi

#### 1. ACE Inhibitor (Lisinopril, Ramipril) atau ARB (Losartan, Valsartan)

- Obat pilihan utama pada pasien dengan sindrom metabolik dan hipertensi.
- Melindungi ginjal dari efek hipertensi dan diabetes.

#### 2. Diuretik Tiazid (Hidroklorotiazid, Indapamide)

- Menurunkan tekanan darah dengan mengeluarkan natrium dan cairan berlebih.
- Digunakan jika tekanan darah tetap tinggi setelah terapi awal.

#### 3. CCB (Amlodipin, Nifedipin)

- Vasodilator untuk menurunkan tekanan darah tinggi pada pasien dengan risiko penyakit jantung.

### D. Obat untuk Manajemen Berat Badan (Jika Diperlukan)

- **Orlistat** → Menghambat penyerapan lemak di usus.
- **Liraglutide/Semaglutide** → Mengurangi nafsu makan dan meningkatkan metabolisme.

# TATALAKSANA

## Intervensi bedah (bariatrik)

Jika pasien **sangat obesitas (BMI  $\geq 30$  kg/m<sup>2</sup>)** dan tidak berhasil dengan terapi lain, **operasi bariatrik** dapat dipertimbangkan:

1. **Gastric bypass** → Mengurangi absorpsi kalori.
2. **Sleeve gastrectomy** → Mengecilkan ukuran lambung untuk membatasi asupan makanan.

# SOAL

Seorang perempuan berusia 50 tahun datang ke tempat praktek dokter untuk cek kesehatan. Pasien selama ini hobi mengonsumsi makanan manis dan berlemak.

Pemeriksaan fisik:

- Tekanan darah (TD): 160/100 mmHg
- Heart rate (HR): 80x/menit
- Respiratory rate (RR): 20x/menit
- Suhu tubuh (Tax): 36.5°C
- Berat badan (BB): 85 kg
- Tinggi badan (TB): 150 cm
- Lingkar perut (LP): 120 cm

Pemeriksaan laboratorium:

- Gula darah sewaktu (GDP): 220 mg/dL
- Kolesterol total: 300 mg/dL
- HDL: 30 mg/dL

Diagnosis pasien tersebut adalah:

- a. DM tipe 2 + Hipertensi (HT)
- b. Sindrom metabolik
- c. DM tipe 2 + Dislipidemia
- d. DM + HT + Dislipidemia
- e. DM tipe 2

# DIABETES



# DIABETES MELITUS

## TIPE LAINNYA

# DEFINISI

## DIABETES



Diabetes melitus merupakan jenis diabetes selain DM1 dan DM2, yang meliputi:

1. Diabetes monogenik (MODY dan neonatal diabetes)
2. Diabetes sekunder akibat penyakit atau kondisi tertentu
3. Diabetes akibat efek samping obat atau zat kimia
4. Diabetes autoimun laten pada dewasa (LADA)
5. Diabetes gestasional yang berkembang menjadi diabetes kronis



# KLASIFIKASI

## Diabetes monogenik

### 1. Maturity-onset diabetes of the young (MODY)

- Disebabkan oleh **mutasi gen** yang mengontrol fungsi sel beta pankreas.
- Diturunkan secara **autosom dominan**, sehingga sering ditemukan dalam **beberapa generasi keluarga**.
- **Onset sebelum usia 25 tahun**, sering kali salah diagnosis sebagai DM1 atau DM2.
- Tidak selalu memerlukan insulin; beberapa subtype merespons **sulfonilurea**.

| Tipe MODY | Gen yang terlibat | Karakteristik                                                                |
|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| MODY 1    | HNF4A             | Sensitif terhadap sulfonilurea, risiko hipoglikemia                          |
| MODY 2    | GCK               | Tidak membutuhkan terapi, hanya meningkatkan ambang glukosa                  |
| MODY 3    | HNF1A             | Merespons baik terhadap sulfonilurea, risiko komplikasi mikrovaskular tinggi |

# KLASIFIKASI

## Diabetes monogenik

### 2. Neonatal diabetes melitus (NDM)

- Terjadi dalam **6 bulan pertama kehidupan** akibat **mutasi genetik** yang mengganggu fungsi sel beta pankreas.
- Bisa bersifat **transien (sementara)** atau **permanen**.
- Pada banyak kasus, **mutasi gen KCNJ11 atau ABCC8** menyebabkan gangguan saluran ion ATP-sensitif yang menghambat pelepasan insulin.

# KLASIFIKASI

## Diabetes sekunder akibat penyakit atau kondisi tertentu

### 1. Diabetes akibat penyakit pankreas eksokrin

- **Pankreatitis kronik** → Inflamasi berulang merusak sel beta.
- **Fibrosis kistik** → Sekresi lendir kental menyebabkan disfungsi pankreas.
- **Hemokromatosis** → Akumulasi zat besi dalam pankreas merusak sel beta.
- **Kanker pankreas** → Mengganggu produksi insulin.

### 2. Diabetes akibat gangguan endokrin

- **Sindrom Cushing** → Peningkatan kortisol menghambat kerja insulin.
- **Akromegali** → GH berlebih meningkatkan resistensi insulin.
- **Feokromositoma** → Katekolamin merangsang glukoneogenesis.
- **Hipertiroidisme** → Meningkatkan metabolisme glukosa dan resistensi insulin.

### 3. Diabetes pasca transplantasi organ

- Penerima transplantasi sering mengalami **hiperglikemia** akibat **imunosupresan** (seperti kortikosteroid dan siklosporin).
- Disebut sebagai **New-Onset Diabetes After Transplantation (NODAT)**.

# KLASIFIKASI

## Diabetes akibat efek samping obat atau zat kimia

| Jenis obat/zat                                | Mekanisme                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Kortikosteroid (Prednison, Dekسامetason)      | Meningkatkan resistensi insulin dan produksi glukosa |
| Tiazid dan Beta-bloker                        | Menghambat sekresi insulin                           |
| Antipsikotik atipikal (Olanzapin, Risperidon) | Menyebabkan obesitas dan resistensi insulin          |
| Imunosupresan (Siklosporin, Tacrolimus)       | Merusak sel beta pankreas                            |
| Nikotinamid, Interferon-alpha                 | Merangsang autoimun terhadap pankreas                |

## Diabetes autoimun laten pada dewasa (LADA)

- Bentuk autoimun diabetes dengan onset lebih lambat dibanding DM1.
- Terjadi pada dewasa (>30 tahun) tetapi memiliki karakteristik DM1, dengan positif autoantibodi (GAD, IA-2).
- Tidak langsung membutuhkan insulin, tetapi progresif hingga insulin dependen dalam beberapa tahun.
- Sering salah diagnosis sebagai DM2 karena usia onset yang lebih tua.

# KLASIFIKASI

## Diabetes gestasional yang berkembang menjadi diabetes kronis

- Diabetes gestasional (DMG) adalah hiperglikemia yang terjadi selama kehamilan akibat peningkatan hormon yang menghambat kerja insulin.
- 30-50% wanita dengan DMG akan berkembang menjadi DM2 dalam 10 tahun.
- Riwayat DMG merupakan faktor risiko utama diabetes kronis, sehingga diperlukan pemantauan glukosa setelah melahirkan.



**TERIMA**

**KASIH**